SongLog — Etapa 2: UX/UI, Wireframes, Cores e Acessibilidade

Guia para montar o protótipo no Figma e, depois, implementar as telas em Swing. Arquivos que acompanham este documento: `design-tokens.json` (cores, espaçamento e tipografia, para importar no Figma), a pasta `../design/` (telas em PNG e HTML, guia de estilo, componentes e fontes) e o modelo de dados de `documento-de-projeto.md`.

Resumo das decisões

Tema	Decisão
Direção visual	Editorial com brutalismo refinado: papel, tinta, filetes, tipografia como estrutura. Sem gradiente, sombra, transparência ou cantos arredondados.
Cores	Papel `#F4F1EA`, tinta `#141414`, **um** acento `#B92D19`. Três temas: claro (padrão), escuro e alto contraste. Todos os pares de texto passam de 4,5:1.
Tipografia	Source Serif 4 (títulos e a nota em destaque), Inter (interface), JetBrains Mono (números e durações). Todas de licença livre.
Estudo de UX	Personas, jornadas, avaliação heurística e plano de teste de usabilidade (seção 12). O teste com pessoas ainda **não foi executado**.
Telas	6 frames principais + estados, entregues como imagens em alta fidelidade (`design/exports/`) e como HTML editável (`design/telas/`). Navegação por duas abas (Catálogo, Perfil e Diário) e a tela de Avaliação aberta a partir de um álbum.
Sem capas de álbum	O modelo de dados não tem imagem. Em vez de um placeholder cinza genérico, a hierarquia tipográfica faz o papel da capa.
Acessibilidade	Meta: WCAG 2.2 nível AA aplicada ao desktop. Teclado completo, foco sempre visível, alvos ≥ 24 px, cor nunca é o único sinal.

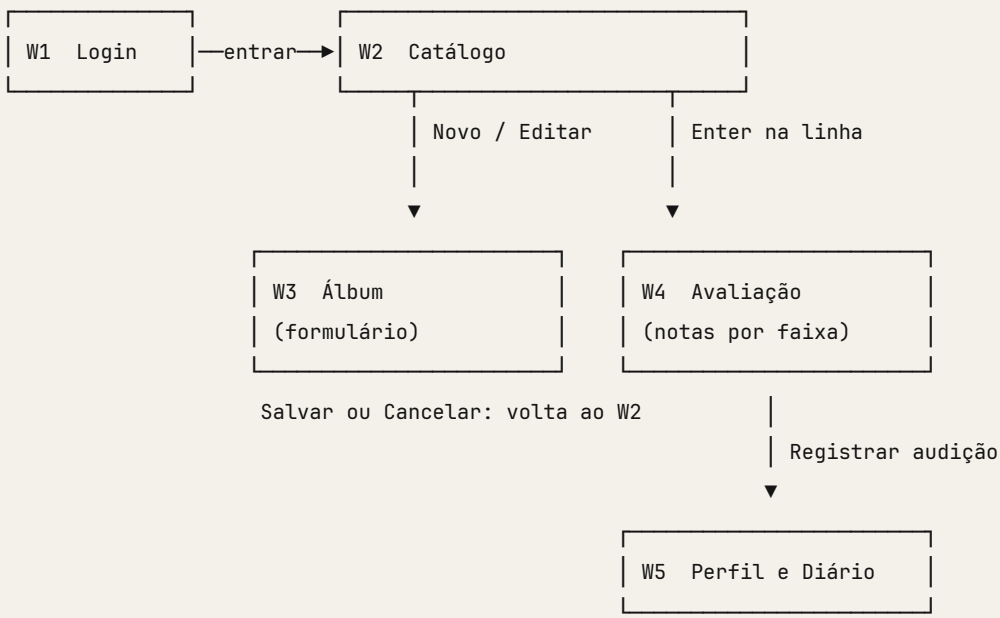
1. Princípios de UX

1. **O número é o protagonista.** Nota do álbum, nota geral e nota por faixa são o conteúdo mais importante do SongLog. Recebem o maior tamanho e o único acento de cor.
2. **Transparência do cálculo.** A nota ponderada não é óbvia para quem não leu a regra. Toda tela que mostra a nota oferece "Como é calculada?", com a conta feita com os dados do próprio álbum.
3. **Avaliar tem de ser rápido.** O fluxo mais repetido do sistema é avaliar 8 a 15 faixas em sequência. Ele precisa funcionar só com teclado: digitar a nota, Enter, e o foco vai para a próxima faixa.
4. **Estado parcial é normal.** Ninguém avalia o disco inteiro de uma vez. A tela mostra "PARCIAL · 2 de 5 faixas" e diz o que falta para entrar na nota geral, sem tratar como erro.
5. **Prevenir antes de corrigir.** Datas futuras, notas fora da escala e durações inválidas são recusadas no campo, com mensagem específica. Exclusões dizem o que será perdido antes de confirmar (RN13).
6. **Tela como documento.** Uma coluna de leitura, tabelas alinhadas, filetes no lugar de caixas. Nada flutua.
7. **Consistência.** A mesma barra superior, o mesmo lugar para a ação primária (canto superior direito ou rodapé direito) e os mesmos rótulos em todas as telas.

Mapa entre requisitos e telas

Frame	Tela	Requisitos
W1	Login / Cadastro	RF01
W2	Catálogo (lista)	RF04
W3	Álbum: cadastro e edição	RF02, RF03
W4	Avaliação do álbum	RF05, RF06, RF10
W5	Perfil e Diário	RF07, RF08, RF09, RF10
W6	Estados e diálogos	RNF06, RN13

Fluxo de navegação



Abas da barra superior (em qualquer tela logada): CATÁLOGO leva ao W2,
PERFIL E DIÁRIO leva ao W5. No W4, o breadcrumb "Catálogo" volta ao W2.

---

2. Direção visual

Referência mental: um catálogo de gravadora impresso, não um aplicativo de streaming.

Faça	Não faça
Fundo sólido de papel; tinta quase preta	Gradientes (principalmente roxo/azul neon), brilhos, glow
Hierarquia por tamanho, peso e espaço	Sombras difusas, glassmorphism, transparência
Filetes de 1 px e 2 px para estruturar	Cartões flutuantes com cantos arredondados
Cantos retos (raio 0)	Ícones decorativos sem função
Caixa alta com espaçamento apenas em rótulos curtos	Caixa alta em frases e parágrafos
Um acento, com significado fixo	Cores diferentes por categoria
Números em fonte monoespaçada, alinhados à direita	Estrelas decorativas no lugar do número

Faça	Não faça
Elementos ativos indicados por **forma** (barra, sublinhado, borda grossa)	Elementos ativos indicados só por cor

Ícones. Só quando substituem uma palavra e sempre com nome acessível: ordenação (▲ ▼), expandir (+ / −), mostrar senha. Botões com texto são preferidos.

Elevação. Não existe. Diálogos são janelas modais nativas (`JDialog`) com borda de 2 px em tinta.

---

3. Esquema de cores

3.1 Tokens

Três temas com os mesmos nomes de token, então o código e o Figma trocam de tema sem alterar layout.

Token	Claro	Escuro	Alto contraste	Uso
`bg`	`#F4F1EA`	`#121110`	`#FFFFFF`	Fundo de página
`surface`	`#E9E4D8`	`#1D1B18`	`#F0F0F0`	Cabeçalho de tabela, linha selecionada, faixa alternada
`ink`	`#141414`	`#F1EEE6`	`#000000`	Texto principal, borda de campo, anel de foco
`ink-2`	`#4A463E`	`#BDB7AA`	`#1A1A1A`	Texto secundário
`mute`	`#645F55`	`#9A9486`	`#333333`	Metadados e dicas
`rule`	`#7F796D`	`#7D7869`	`#000000`	Bordas funcionais (campos, botões secundários)
`rule-soft`	`#CFC9BA`	`#3A3833`	`#767676`	Separadores decorativos de linha
`accent`	`#B92D19`	`#FF7A5C`	`#B00020`	Notas e ação primária
`accent-hover`	`#951F0E`	`#FF9478`	`#800016`	Hover e pressionado
`on-accent`	`#F4F1EA`	`#121110`	`#FFFFFF`	Texto sobre o acento

3.2 Regras de uso do acento

O acento tem **três** usos e nenhum outro. Assim, quando o olho vê vermelho, sabe que é nota ou ação.

1. O valor de qualquer nota (hero, nota por faixa, nota geral).
2. O botão de ação primária (um por tela).
3. O rótulo "Erro:" nas mensagens de validação (o texto da mensagem continua em tinta).

Meta: o acento ocupa menos de 5% da área da tela.

3.3 Contrastes verificados (calculados, WCAG 2.x)

Par	Claro	Escuro	Alto contraste	Critério
`ink` / `bg`	16,33	16,27	21,00	texto 4,5
`ink` / `surface`	14,52	14,82	18,43	texto 4,5
`ink-2` / `bg`	8,32	9,45	17,40	texto 4,5
`mute` / `bg`	5,62	6,25	12,63	texto 4,5
`mute` / `surface`	5,00	5,69	11,09	texto 4,5
`accent` / `bg`	5,39	7,36	7,33	texto 4,5

Par	Claro	Escuro	Alto contraste	Critério
`accent` / `surface`	4,80	6,70	6,43	texto 4,5
`on-accent` / `accent` (botão primário)	5,39	7,36	7,33	texto 4,5
`on-accent` / `accent-hover`	7,51	8,77	10,88	texto 4,5
`rule` / `bg` (borda de campo)	3,83	4,28	21,00	não texto 3,0
`rule` / `surface`	3,41	3,90	18,43	não texto 3,0

`rule-soft` é decorativo (razão de 1,5:1 no tema claro): separa linhas de tabela, mas cada linha também é delimitada por espaço, então nenhuma informação depende dele. Texto desabilitado é isento de contraste pela WCAG, mas usa `disabled` (#8C8678, 3,2:1) e o botão continua com rótulo legível.

Valores calculados por script a partir dos hexadecimais; refaça a conta se alterar qualquer cor.

3.4 Temas

- **Claro** é o padrão e o usado nas apresentações.
- **Escuro** não é a inversão do claro: é um preto quente (`#121110`), com acento mais claro para manter o contraste.
- **Alto contraste** é preto sobre branco, filetes em preto puro e foco de 3 px. O Java não detecta o modo de alto contraste do sistema de forma confiável, então o tema é escolhido em **Preferências**.

Guia de estilo (cores com contraste calculado e tipografia):

SONGLOG · ETAPA 2

Guia de estilo

Editorial com brutalismo refinado
Sem gradiente, sombra, transparência ou cantos arredondados

Esquema de cores

Claro (padrão)

bg	Fundo de página	#F4F1EA
surface	Cabeçalhos, linha selecionada	#E9E4D8
ink	Texto, bordas, foco	#141414
ink-2	Texto secundário	#4A463E
mute	Metadados, dicas	#645F55
rule	Bordas funcionais	#7F796D
rule-soft	Separadores decorativos	#CFC9BA
accent	Notas e ação primária	#B92D19
accent-hover	Hover do acento	#951F0E
on-accent	Texto sobre o acento	#F4F1EA

CONTRASTES (WCAG 2.2)

Aa	**texto principal**	16,33:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**texto secundário**	8,32:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**metadados**	5,62:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**nota**	5,39:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**botão primário**	5,39:1 · mín. 4,50 · passa
▭	**borda de campo**	3,83:1 · mín. 3,0 · passa

Escuro

bg	Fundo de página	#121110
surface	Cabeçalhos, linha selecionada	#1D1B18
ink	Texto, bordas, foco	#F1EEE6
ink-2	Texto secundário	#BDB7AA
mute	Metadados, dicas	#9A9486
rule	Bordas funcionais	#7D7869
rule-soft	Separadores decorativos	#3A3833
accent	Notas e ação primária	#FF7A5C
accent-hover	Hover do acento	#FF9478
on-accent	Texto sobre o acento	#121110

CONTRASTES (WCAG 2.2)

Aa	**texto principal**	16,27:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**texto secundário**	9,45:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**metadados**	6,25:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**nota**	7,36:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**botão primário**	7,36:1 · mín. 4,50 · passa
▭	**borda de campo**	4,28:1 · mín. 3,0 · passa

Alto contraste

bg	Fundo de página	#FFFFFF
surface	Cabeçalhos, linha selecionada	#F0F0F0
ink	Texto, bordas, foco	#000000
ink-2	Texto secundário	#1A1A1A
mute	Metadados, dicas	#333333
rule	Bordas funcionais	#000000
rule-soft	Separadores decorativos	#767676
accent	Notas e ação primária	#B00020
accent-hover	Hover do acento	#800016
on-accent	Texto sobre o acento	#FFFFFF

CONTRASTES (WCAG 2.2)

Aa	**texto principal**	21,00:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**texto secundário**	17,40:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**metadados**	12,63:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**nota**	7,33:1 · mín. 4,50 · passa
Aa	**botão primário**	7,33:1 · mín. 4,50 · passa
▭	**borda de campo**	21,00:1 · mín. 3,0 · passa

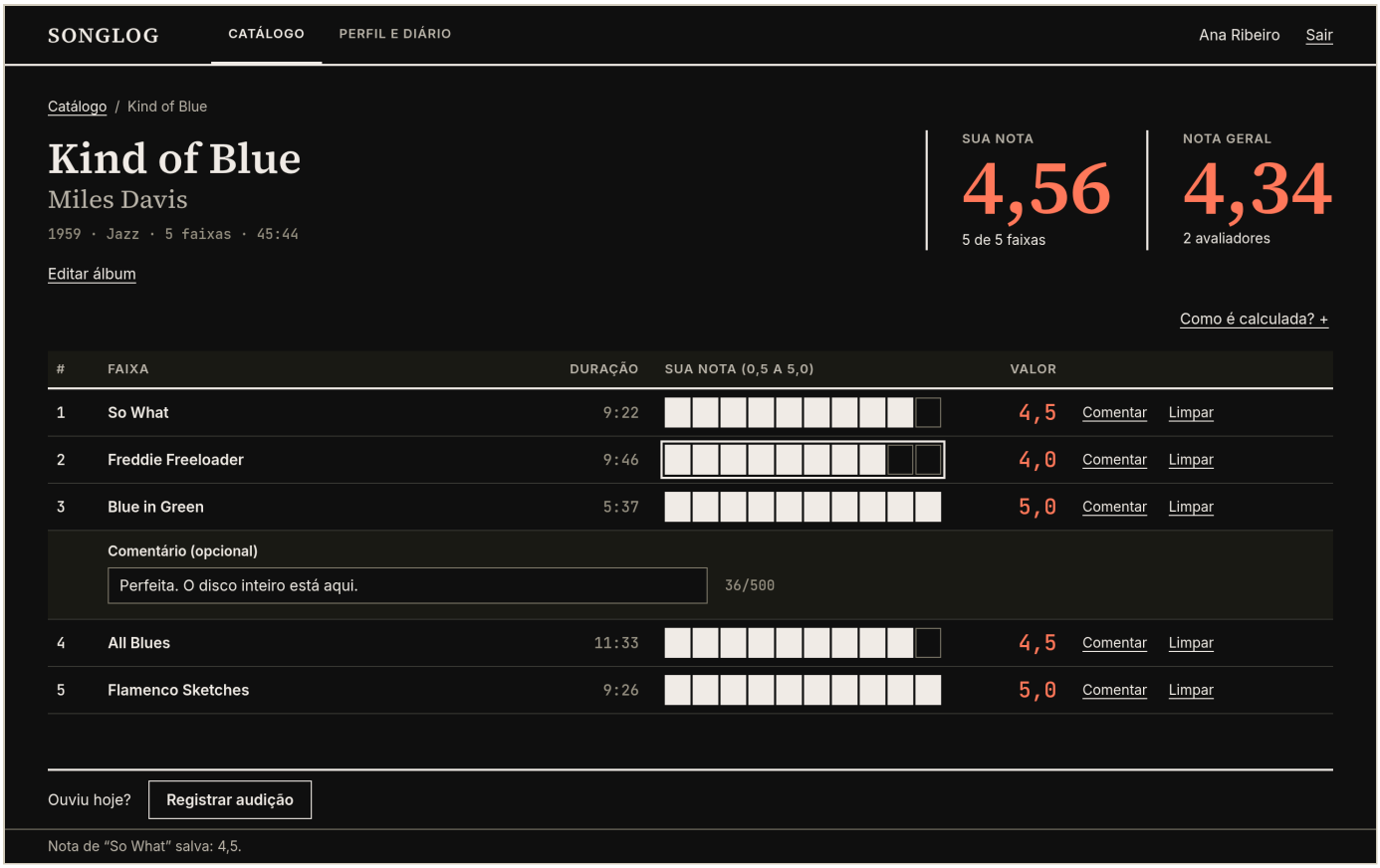
O acento tem três usos: valor da nota, ação primária e o rótulo "Erro:". Nenhuma informação depende só da cor: a nota tem número, o estado parcial tem texto, o erro tem rótulo e borda de 2 px.

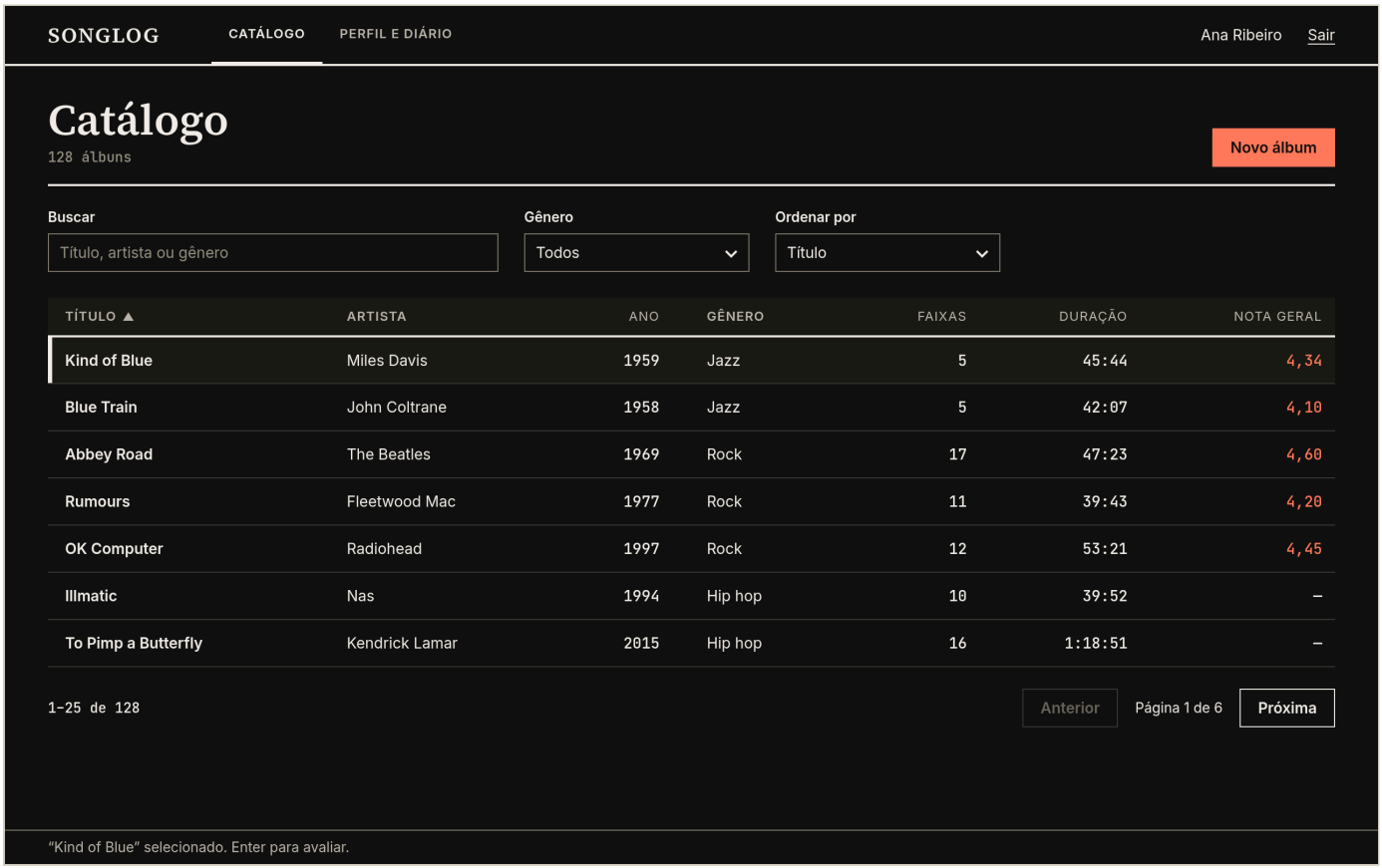
Tipografia

display	Source Serif 4 · 600 · 72/72	4,56
h1	Source Serif 4 · 600 · 40/44	Kind of Blue
h2	Source Serif 4 · 600 · 24/32	Registrar audição
label	Inter · 600 · 12/16 · +6% · caixa alta	SUA NOTA · NOTA GERAL
body	Inter · 400 · 14/20	Faixas longas pesam mais na nota do álbum.
body-bold	Inter · 600 · 14/20	**Freddie Freeloader**
small	Inter · 400 · 13/18	5 de 5 faixas · 2 avaliadores
mono	JetBrains Mono · 500 · 14/20	1959 · Jazz · 5 faixas · 45:44
mono-lg	JetBrains Mono · 500 · 20/28	4,5

Fontes livres (SIL OFL): Source Serif 4, Inter e JetBrains Mono. Nada abaixo de 12 px. Formatos pt-BR: 4,56 · 20/09/2026 · 45:44.

Mesma tela nos três temas (W4 Avaliação):





SONGLOG CATÁLOGO PERFIL E DIÁRIO Ana Ribeiro Sair

Catálogo / Kind of Blue

Kind of Blue

Miles Davis

1959 · Jazz · 5 faixas · 45:44

Editar álbum

SUA NOTA 4,56 — 5 de 5 faixas

NOTA GERAL 4,34 — 2 avaliadores

Como é calculada? +

#	FAIXA	DURAÇÃO	SUA NOTA (0,5 A 5,0)	VALOR		
1	So What	9:22	■■■■■■■■■□	4,5	Comentar	Limpar
2	Freddie Freeloader	9:46	■■■■■■■■□□	4,0	Comentar	Limpar
3	Blue in Green	5:37	■■■■■■■■■■	5,0	Comentar	Limpar
	Comentário (opcional): Perfeita. O disco inteiro está aqui. 36/500					
4	All Blues	11:33	■■■■■■■■■□	4,5	Comentar	Limpar
5	Flamenco Sketches	9:26	■■■■■■■■■■	5,0	Comentar	Limpar

Ouviu hoje? Registrar audição

Nota de “So What” salva: 4,5.

SONGLOG CATÁLOGO PERFIL E DIÁRIO Ana Ribeiro Sair

Catálogo

128 álbuns

Novo álbum

Buscar: Título, artista ou gênero

Gênero: Todos

Ordenar por: Título

TÍTULO ▲	ARTISTA	ANO	GÊNERO	FAIXAS	DURAÇÃO	NOTA GERAL
Kind of Blue	Miles Davis	1959	Jazz	5	45:44	4,34
Blue Train	John Coltrane	1958	Jazz	5	42:07	4,10
Abbey Road	The Beatles	1969	Rock	17	47:23	4,60
Rumours	Fleetwood Mac	1977	Rock	11	39:43	4,20
OK Computer	Radiohead	1997	Rock	12	53:21	4,45
Illmatic	Nas	1994	Hip hop	10	39:52	–
To Pimp a Butterfly	Kendrick Lamar	2015	Hip hop	16	1:18:51	–

1–25 de 128 Anterior Página 1 de 6 Próxima

“Kind of Blue” selecionado. Enter para avaliar.

4. Tipografia

Estilo	Fonte	Peso	Tam./Linha	Uso
`display`	Source Serif 4	600	72 / 72	Nota do álbum em destaque
`h1`	Source Serif 4	600	40 / 44	Título de página e do álbum
`h2`	Source Serif 4	600	24 / 32	Seções (Diário, Faixas)
`label`	Inter	600	12 / 16, +6%, caixa alta	Cabeçalhos de tabela, rótulos de bloco
`body`	Inter	400	14 / 20	Texto corrente, campos, botões
`body-bold`	Inter	600	14 / 20	Ênfase, botões primários
`small`	Inter	400	13 / 18	Dicas e mensagens de apoio
`mono`	JetBrains Mono	500	14 / 20	Durações, anos, contagens, notas em tabela
`mono-lg`	JetBrains Mono	500	20 / 28	Valor da nota ao lado da barra

- **Nada abaixo de 12 px.** O único estilo de 12 px é `label`, em caixa alta e negrito, com contraste acima de 8:1.
- **Algarismos tabulares** em `mono` mantêm as colunas de nota, ano e duração alinhadas à direita.
- **Formatos pt-BR:** decimal com vírgula (`4,56`), data `dd/MM/aaaa`, duração `m:ss` ou `h:mm:ss`.
- **Notas:** faixa com 1 casa (`4,5`), média ponderada e nota geral com 2 casas (`4,56`).
- **Fontes embutidas.** Instale as fontes estáticas (TTF) dentro do projeto (`src/main/resources/fonts/`) e registre com `Font.createFont`. Não dependa de fontes do sistema: o computador do professor não as terá.

---

5. Grid, espaçamento e medidas

Item	Valor
Janela padrão	1280 × 800 px
Janela mínima	1024 × 680 px
Barra superior	56 px de altura, filete inferior de 2 px em `ink`
Barra de status	32 px, no rodapé; mostra a última mensagem ("Álbum salvo.") e **não some sozinha**
Margem lateral	40 px
Grid	12 colunas, calha de 24 px (largura útil 1200 px, coluna de 78 px)
Escala de espaço	4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64
Altura de controle	36 px (campos, botões, seletores)
Altura de linha de tabela	44 px
Alvo mínimo de clique	24 × 24 px, incluindo espaçamento
Raio de canto	0
Filetes	1 px (estrutura), 2 px (cabeçalhos de seção, barra superior, bordas de diálogo)

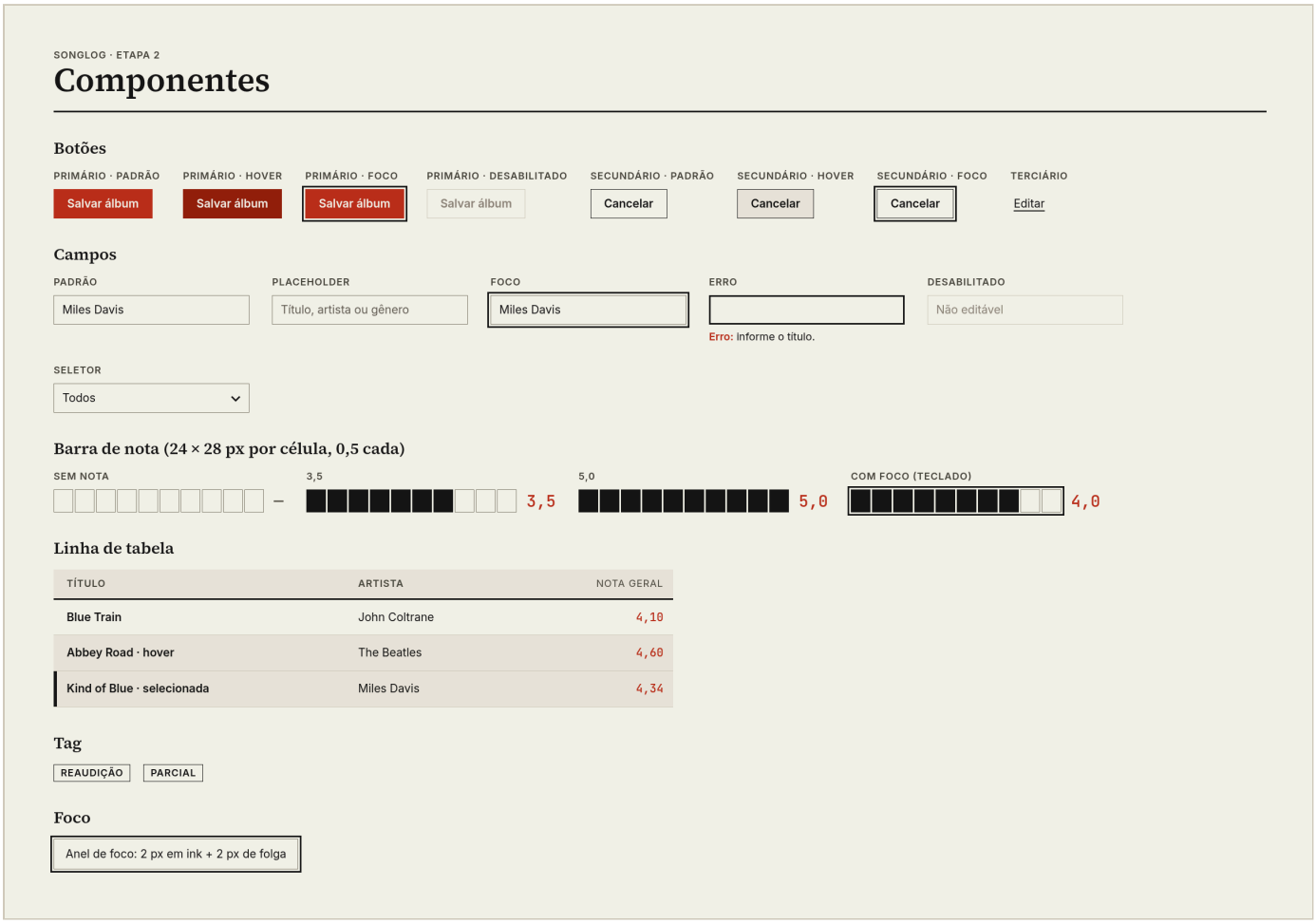
Responsivo (janela redimensionada). Abaixo de 1200 px de largura: esconder a coluna "Gênero" do Catálogo; abaixo de 1100 px, também "Duração". No W3 e no W5 as duas colunas empilham em uma. Nenhum conteúdo deve exigir rolagem horizontal a 1024 px.

---

6. Componentes (especificação para o Figma)

Crie cada componente como *Component Set* com as variantes indicadas. Nomeie como `Categoria/Nome/Estado`.

Folha de componentes:



Botão

Variante	Aparência	Uso
Primário	Fundo `accent`, texto `on-accent`, `body-bold`, sem borda	Uma ação principal por tela
Secundário	Borda 1 px `ink`, fundo transparente, texto `ink`	Cancelar, Comentar, Remover, Excluir
Terciário	Texto `ink` sublinhado, sem borda	Editar, Excluir em linha, "Como é calculada?"

Estados: `Padrão`, `Hover` (primário → `accent-hover`; secundário → fundo `surface`), `Pressionado`, `Foco`, `Desabilitado`. Altura 36 px, padding horizontal 16 px, largura mínima 88 px, rótulo em caixa mista (as caixas altas dos wireframes em texto servem só para destacar o botão primário). **Não desabilite** um botão para "avisar" que o formulário está inválido: deixe clicável e mostre os erros.

Campo de texto

Rótulo **sempre visível** acima (`label` ou `body-bold`), campo com borda 1 px `rule`, altura 36 px, texto `body`. Estados: `Padrão`, `Hover`, `Foco`, `Preenchido`, `Erro`, `Desabilitado`. `Erro`: borda de 2 px em `ink` **e** a linha "Erro:

..." abaixo (rótulo em `accent`, texto em `ink`). O placeholder nunca substitui o rótulo. Obrigatório: asterisco após o rótulo e a legenda "* obrigatório" no fim do formulário.

Seletor (combobox) e busca

Mesma aparência do campo, com "v" à direita. A busca do Catálogo filtra enquanto se digita (atraso de 250 ms) e informa o resultado ("12 álbuns") no cabeçalho.

Linha de tabela

Altura 44 px; texto `body`; colunas numéricas em `mono`, alinhadas à direita. Cabeçalho: `label` sobre `surface`, filete inferior de 2 px `ink`; coluna ordenável mostra ▲/▼ e tem nome acessível "Ordenar por Título, crescente". Estados: `Padrão`, `Hover` (fundo `surface`), `Selecionada` (fundo `surface` **e** barra de 4 px em `ink` à esquerda), `Foco` (anel).

Barra de nota (RatingBar)

- 10 células de **24 × 28 px**, com 2 px de espaço, formando 260 px. Cada célula vale 0,5.
- Preenchida: `ink`. Vazia: borda 1 px `rule`. Ao passar o mouse, a barra pré-visualiza o valor e mostra o número ao lado, em `mono-lg` e `accent`.
- À direita, o valor em `mono-lg` `accent` (`4,5`) e o botão terciário "Limpar".
- Sem nota: barra vazia e valor "—".
- **Alternativa por teclado:** a barra é um controle de foco único. `←` `→` (ou `-` `+`) mudam ±0,5; digitar `4` ou `4,5` define o valor; `Enter` confirma e vai para a próxima faixa; `Delete` limpa; `Esc` desfaz. A barra nunca é o único meio de informar a nota: o número está sempre escrito.

Bloco de nota (hero)

Rótulo `label` ("SUA NOTA"), valor `display` em `accent`, linha de apoio `body` ("5 de 5 faixas"). Blocos lado a lado, separados por filete vertical de 2 px `ink`.

Tag

`REAUDIÇÃO`, `PARCIAL`: `label`, borda 1 px `ink`, sem preenchimento, padding 2 × 8 px. O significado está no texto, não na cor.

Diálogo

`JDialog` modal, borda de 2 px `ink`, fundo `bg`, título em `h2`. Botão primário à direita, "Cancelar" à esquerda dele; o foco inicial vai para **Cancelar** em ações destrutivas. `Esc` cancela.

Banner de sistema

Faixa no topo do conteúdo, fundo `surface`, filete de 2 px `ink` embaixo, prefixo "[!]" e a ação ("Tentar novamente"). Usado para falha de conexão com o MySQL. Não some sozinho.

Estado vazio

Frase direta + a ação que resolve, alinhadas à esquerda, sem ilustração.

---

7. Wireframes

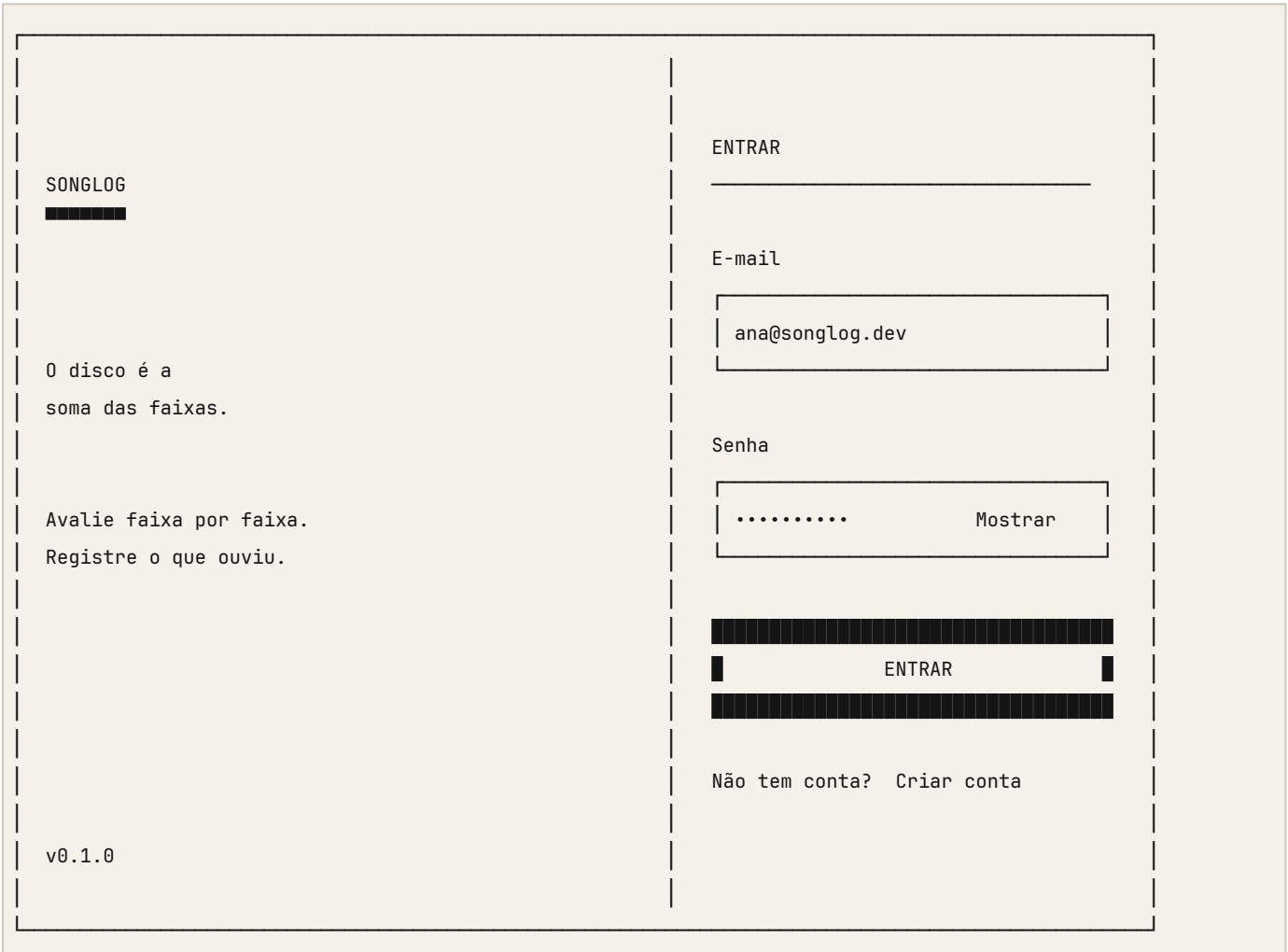
Cada wireframe está desenhado em texto com a proporção do frame de **1280 × 800** (cada caractere ≈ 13 px de largura). Convenções:

Símbolo	Significado
`┌┐` caixa	Campo de texto
`[ Rótulo ]`	Botão secundário
`▌ RÓTULO ▐`	Botão primário (`accent`)
`▰▰▰▰▱▱▱▱`	Barra de nota (cada `▰`/`▱` = 0,5)
`▌`	Barra de seleção de 4 px
`═` / `─`	Filete de 2 px / 1 px
`· · ·`	Separador decorativo (`rule-soft`)

Os dados são ilustrativos. Só *Kind of Blue* usa os números do protótipo da Etapa 1 (nota 4,56, geral 4,34); confira durações e anos dos demais discos antes de mostrá-los em apresentação.

W1 · Login / Cadastro (RF01)

Frame: `W1 · Login`, 1280 × 800. Duas colunas: esquerda 7/12, direita 5/12.



Versão em alta fidelidade (tema claro):



Especificação

- **Coluna esquerda:** fundo sólido `ink`, texto `bg` (contraste 16:1). Wordmark "SONGLOG" em Source Serif 4 Bold, caixa alta, 28 px, a 64 px do topo e da margem. Frase "O disco é a soma das faixas." em `h1` ampliado para 56/60, ancorada no centro vertical. Duas linhas de apoio em `body` na cor `surface` (contraste de 14,5:1 sobre `ink`). Versão em `small`, no rodapé.
- **Coluna direita:** fundo `bg`, formulário com 360 px de largura, centrado verticalmente.
- **Campos:** E-mail e Senha; a senha tem o botão terciário "Mostrar" com nome acessível "Mostrar senha".
- **Ação primária:** "Entrar". Link terciário "Criar conta" alterna o mesmo frame para o modo de cadastro.
- **Modo cadastro:** título "Criar conta", campos Nome, E-mail, Senha (dica permanente abaixo: "Mínimo de 8 caracteres") e Confirmar senha; primário "Criar conta"; link "Já tenho conta".
- **Teclado:** `Tab` percorre E-mail → Senha → Mostrar → Entrar → Criar conta. `Enter` em qualquer campo envia.
- **Erros:** "E-mail ou senha incorretos." (sem revelar qual dos dois). E-mail já usado: "Erro: este e-mail já está cadastrado." (RN11).

W2 · Catálogo (RF04)

Frames: `W2 · Catálogo` (1280 × 800) e `W2 · Catálogo / 1024` (1024 × 680, para conferir o reflow).

SONGLOG CATÁLOGO PERFIL E DIÁRIO Ana Ribeiro Sair

Catálogo + NOVO ÁLBUM

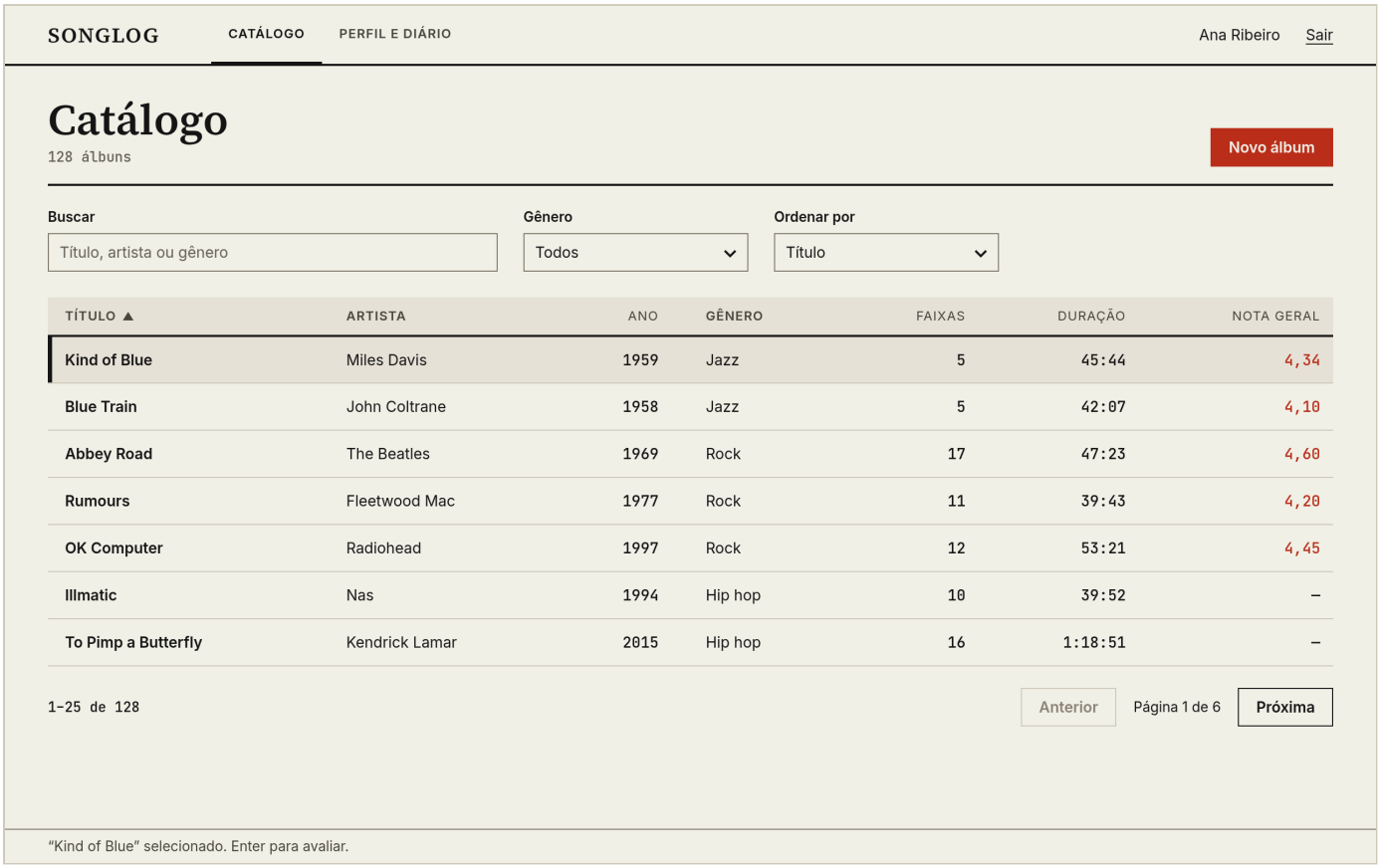
128 álbuns

Buscar [título, artista ou gênero…] Gênero [Todos v] Ordenar [Título v]

TÍTULO	ARTISTA	ANO	GÊNERO	FAIXAS	DURAÇÃO	NOTA GERAL
Kind of Blue	Miles Davis	1959	Jazz	5	45:44	4,34
Blue Train	John Coltrane	1958	Jazz	5	42:07	4,10
Abbey Road	The Beatles	1969	Rock	17	47:23	4,60
Rumours	Fleetwood Mac	1977	Rock	11	39:43	4,20
OK Computer	Radiohead	1997	Rock	12	53:21	4,45
Illmatic	Nas	1994	Hip hop	10	39:52	—
To Pimp a Butterfly	Kendrick Lamar	2015	Hip hop	16	1:18:51	—

1–25 de 128 [< Anterior] Página 1 de 6 [Próxima >]

Versão em alta fidelidade (tema claro):

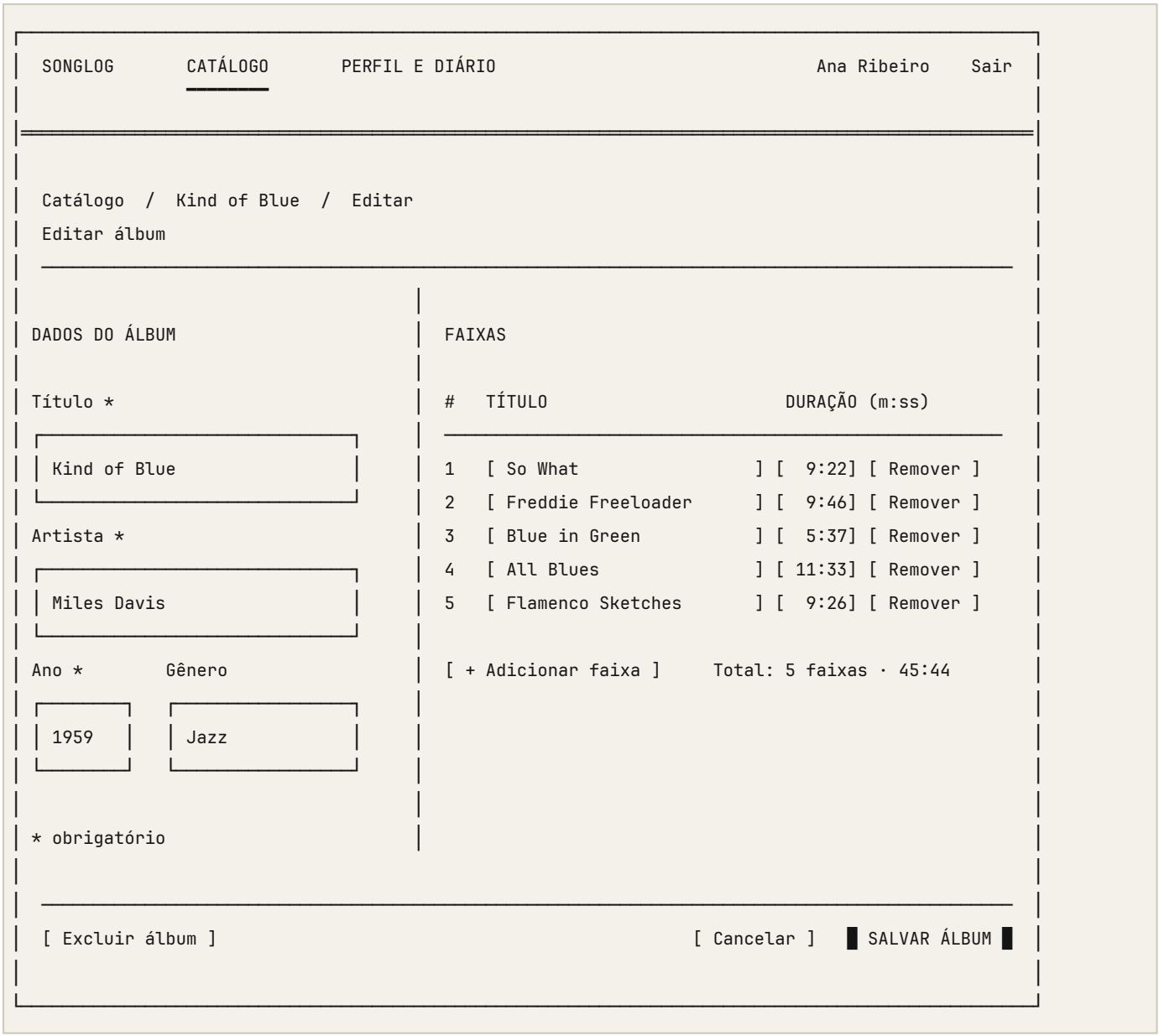


Especificação

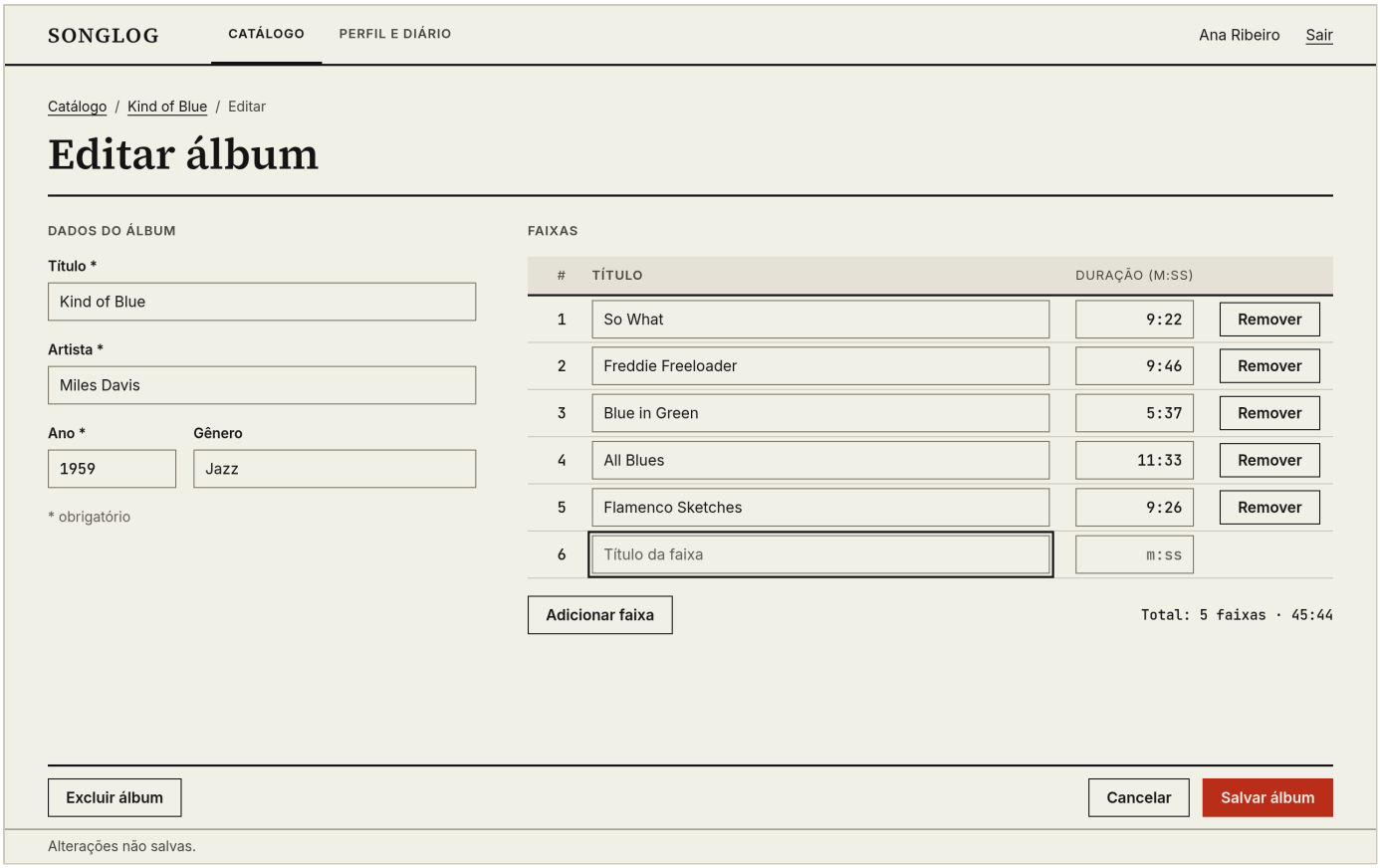
- **Barra superior (todas as telas):** wordmark à esquerda; abas `CATÁLOGO` e `PERFIL E DIÁRIO`; nome do usuário e "Sair" à direita. Aba ativa: sublinhado de 2 px `ink` (não só negrito).
- **Cabeçalho da página:** `h1` "Catálogo"; abaixo, contagem em `mono` ("128 álbuns", muda com a busca); à direita o botão primário "+ NOVO ÁLBUM".
- **Filtros:** busca (largura 4 colunas), seletor de gênero, seletor de ordenação.
- **Tabela:** colunas TÍTULO, ARTISTA, ANO, GÊNERO, FAIXAS, DURAÇÃO, NOTA GERAL. Título em `body-bold`; números em `mono`, à direita. Nota geral em `accent`, ou "—" se ninguém avaliou por completo.
- **Linha selecionada:** barra de 4 px em `ink` e fundo `surface`.
- **Interação:** `↑` `↓` movem a seleção; `Enter` ou duplo clique abre W4; `F2` ou "Editar" no menu de contexto (`Shift+F10`) abre W3; `Delete` pede confirmação (W6c). `Ctrl+N` novo álbum; `Ctrl+F` foca a busca.
- **Rodapé:** "1–25 de 128" e paginação com "Anterior" / "Próxima" (25 linhas por página; sem rolagem infinita).
- **Vazio e carregando:** ver W6. Enquanto carrega, a tabela mostra a linha "Carregando…" (texto, sem animação).

W3 · Álbum: cadastro e edição (RF02, RF03)

Frame: `W3 · Álbum`, 1280 × 800. Página inteira, não modal: o formulário é longo e as faixas precisam de espaço.


SONGLOG
CATÁLOGO
PERFIL E DIÁRIO
Ana Ribeiro
Sair
Catálogo / Kind of Blue / Editar
Editar álbum
DADOS DO ÁLBUM
Título *
Kind of Blue
Artista *
Miles Davis
Ano *
1959
Gênero
Jazz
* obrigatório
FAIXAS
TÍTULO DURAÇÃO (m:ss)
1 [So What] [9:22] [Remover]
2 [Freddie Freeloader] [9:46] [Remover]
3 [Blue in Green] [5:37] [Remover]
4 [All Blues] [11:33] [Remover]
5 [Flamenco Sketches] [9:26] [Remover]
[+ Adicionar faixa]
Total: 5 faixas · 45:44
[Excluir álbum]
[Cancelar]
SALVAR ÁLBUM

Versão em alta fidelidade (tema claro):



Especificação

- **Breadcrumb** `Catálogo / Novo álbum` (ou `Catálogo / Kind of Blue / Editar`). "Catálogo" é um link.
- **Coluna esquerda (4 colunas):** Título*, Artista*, Ano* (`mono`, 4 dígitos, entre 1877 e o ano seguinte, validação de `Album`) e Gênero (opcional).
- **Coluna direita (8 colunas):** editor de faixas. Colunas #, TÍTULO, DURAÇÃO no formato `m:ss`. O número é automático e sequencial (RN01) e se refaz ao remover.
- **Adicionar faixa:** o botão insere uma linha no fim e leva o foco para o título dela. `Enter` no campo de duração de uma linha adiciona a próxima linha.
- **Remover faixa:** a linha fica riscada e marcada "removida" até salvar; `Cancelar` descarta. Não há confirmação separada.
- **Total:** "Total: 5 faixas · 45:44" atualiza a cada edição.
- **Rodapé:** "Excluir álbum" (secundário) à esquerda, só na edição; "Cancelar" e "SALVAR ÁLBUM" (primário) à direita. `Ctrl+S` salva.
- **Validação:** ao sair do campo e ao salvar. Com mais de um erro, um resumo no topo lista todos e leva o foco ao primeiro campo inválido. Mensagens no W6b.
- **Título/artista/ano repetidos** (RN02): "Erro: já existe um álbum com este título, artista e ano."
- **Alterações não salvas:** `Cancelar` ou trocar de aba abre diálogo "Descartar alterações?".
- **Pendência de código:** a classe `Album` ainda não tem `removerFaixa`. Ao implementar, refazer a numeração para manter a RN01.

W4 · Avaliação do álbum (RF05, RF06, RF10)

Frame: `W4 · Avaliação`, 1280 × 800, e variantes `W4 · Parcial` e `W4 · Fórmula aberta`. É a tela central do produto.

SONGLOG CATÁLOGO PERFIL E DIÁRIO Ana Ribeiro Sair

Catálogo / Kind of Blue

Kind of Blue
Miles Davis
1959 · Jazz · 5 faixas · 45:44

SUA NOTA
4,56
5 de 5 faixas
[Como é calculada?]

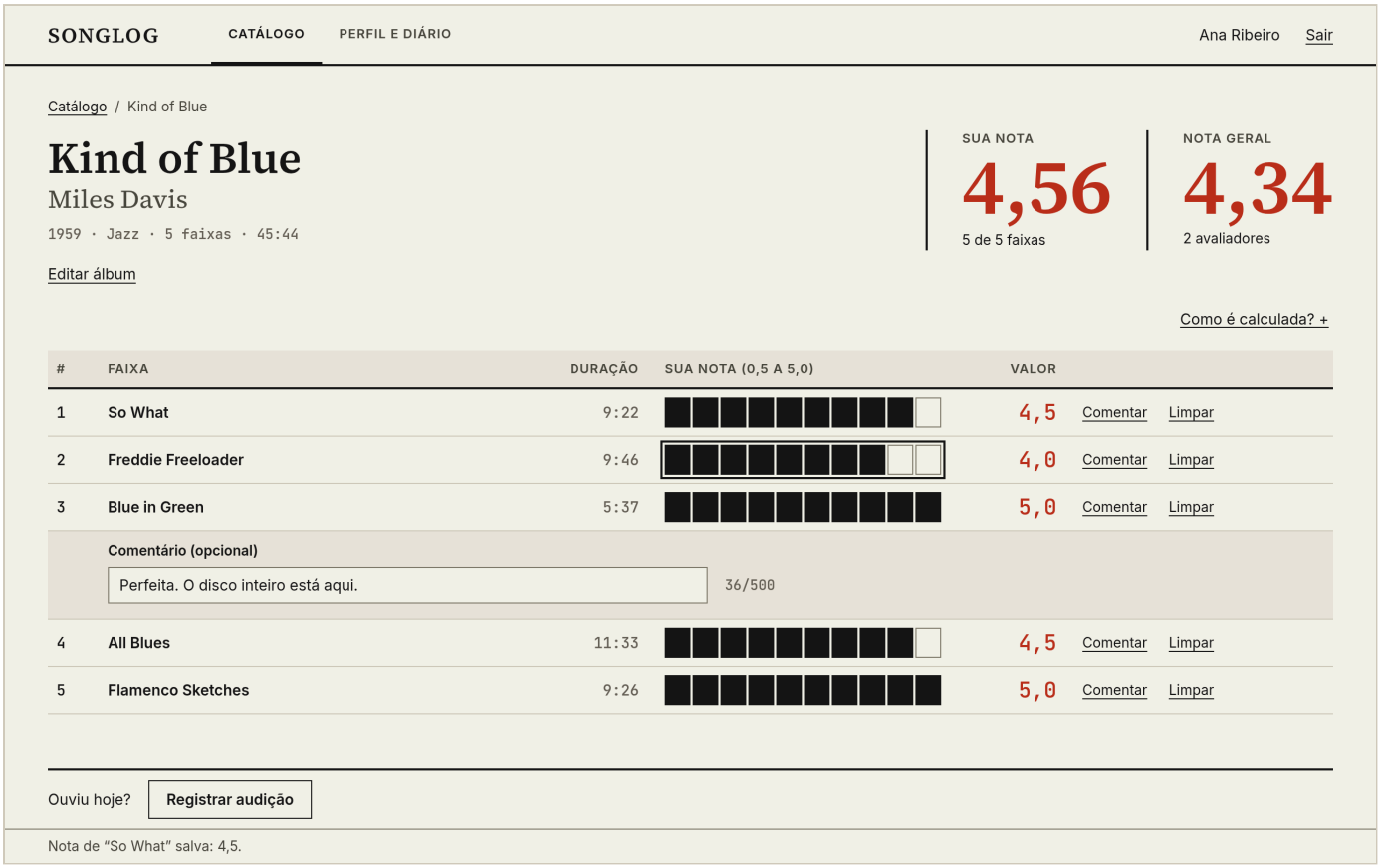
NOTA GERAL
4,34
2 avaliadores

#	FAIXA	DURAÇÃO	SUA NOTA (0,5 a 5,0)	VALOR	
1	So What	9:22	[████████▒]	4,5	[Comentar] [Limpar]
2	Freddie Freeloader	9:46	[████████▒]	4,0	[Comentar] [Limpar]
3	Blue in Green	5:37	[█████████]	5,0	[Comentar] [Limpar]
4	All Blues	11:33	[████████▒]	4,5	[Comentar] [Limpar]
5	Flamenco Sketches	9:26	[█████████]	5,0	[Comentar] [Limpar]

Comentário (opcional)
Perfeita. O disco inteiro está aqui.
36/500

Ouviu hoje? [Registrar audição]

Versão em alta fidelidade (tema claro):

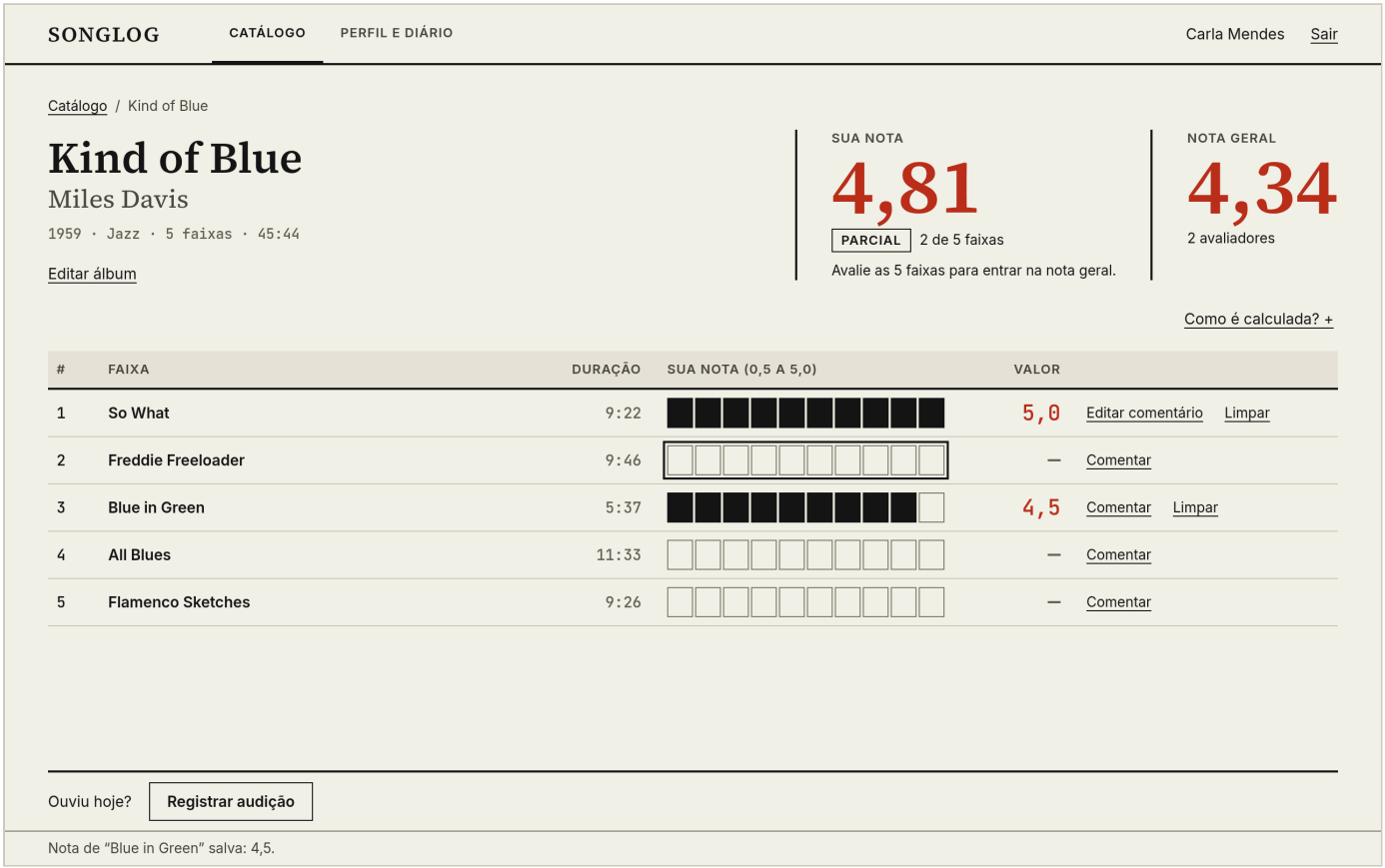


Especificação

- **Cabeçalho do álbum (esquerda, 6 colunas):** `h1` com o título, `h2` em `ink-2` com o artista, `mono` com "1959 · Jazz · 5 faixas · 45:44". Botão terciário "Editar álbum".
- **Blocos de nota (direita, 6 colunas):** "SUA NOTA" (`display`, `accent`) e "NOTA GERAL". Apoio abaixo de cada: "5 de 5 faixas" e "2 avaliadores". Filete vertical de 2 px entre eles.
- **Tabela de faixas:** #, FAIXA, DURAÇÃO, barra de nota, valor, "Comentar", "Limpar". A duração fica visível porque **é o peso** da faixa; um `mono` em `ink-2` discreto basta.
- **Comentário:** "Comentar" abre um campo de 500 caracteres logo abaixo da faixa, com contador "36/500". Faixas com comentário mostram "Editar comentário".
- **Rodapé:** "Ouviu hoje?" e o botão secundário "Registrar audição", que abre um diálogo curto (álbum já preenchido, data de hoje, comentário) e leva ao W5 se o usuário quiser.
- **Salvamento:** cada nota é salva ao confirmar (`Enter` ou clique), e a barra de status diz "Nota de 'So What' salva: 4,5." Sem botão "Salvar" global.
- **Nota da faixa fora da escala:** "Erro: a nota deve ir de 0,5 a 5,0, em passos de 0,5."
- **Atualização em tempo real:** ao mudar uma nota, o bloco "SUA NOTA" recalcula na hora.
- **Teclado:** `↑` `↓` percorrem faixas; `←` `→` ajustam ±0,5; digitar define; `Enter` confirma e vai para a próxima faixa; `Delete` limpa; `Esc` desfaz. O rodapé fixo nunca cobre a faixa com foco: ao focar, a lista rola com margem de 64 px.

Estado parcial (RN06):

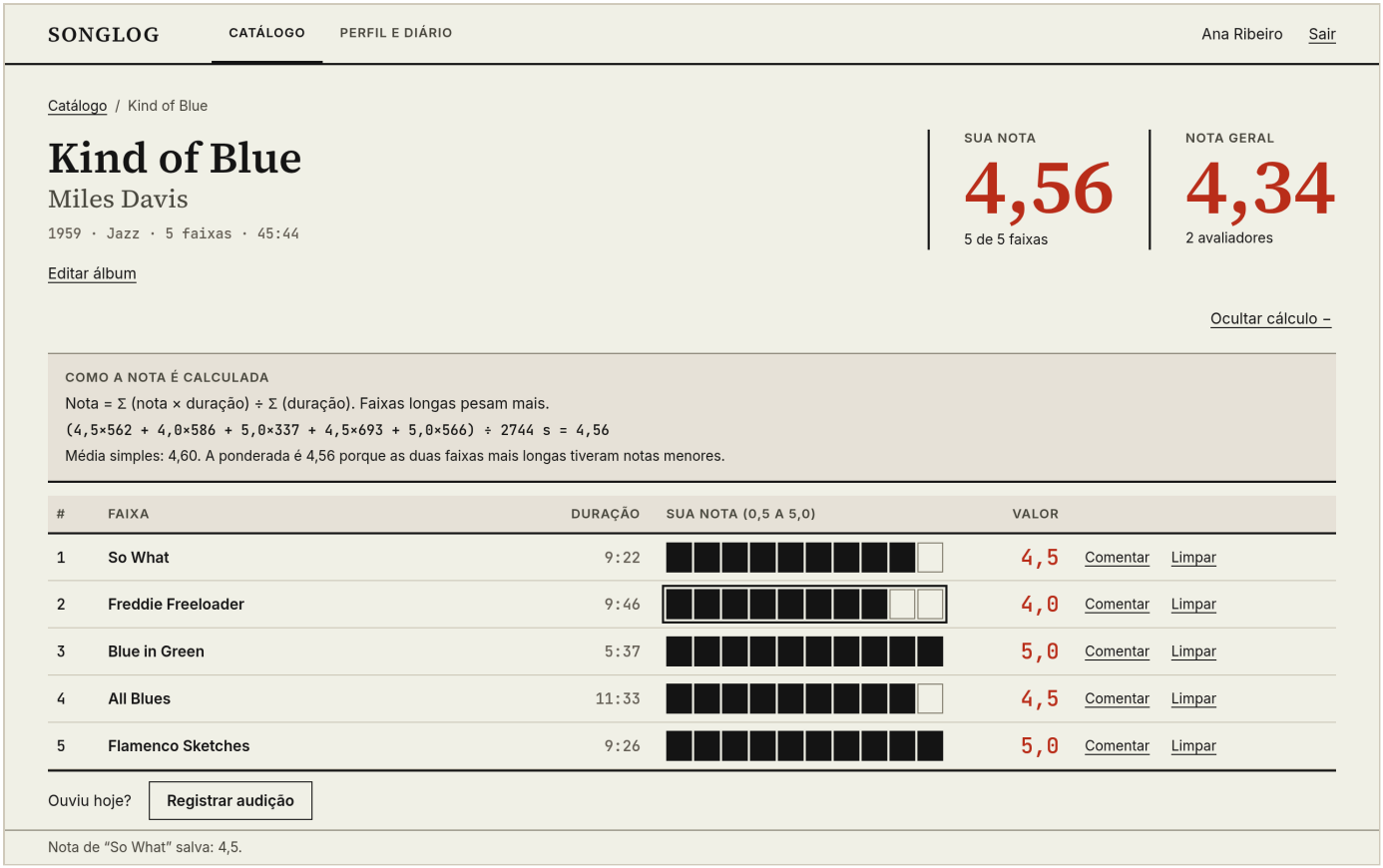
```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Kind of Blue                          SUA NOTA          NOTA GERAL       │
│ Miles Davis                           4,81              4,34             │
│ 1959 · Jazz · 5 faixas · 45:44        [ PARCIAL ] 2 de 5 faixas  2 avaliadores │
│ Avalie as 5 faixas para entrar na nota geral.                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```



O rótulo `PARCIAL` é tag com texto. A frase de apoio explica o que falta. A nota parcial **não** entra na nota geral (RN07), e a interface diz isso.

"Como é calculada?" aberto (RN05):

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ COMO A NOTA É CALCULADA                                                  │
│ Nota = Σ (nota × duração) ÷ Σ (duração). Faixas longas pesam mais.       │
│ (4,5×562 + 4,0×586 + 5,0×337 + 4,5×693 + 5,0×566) ÷ 2744 s  =  4,56      │
│ Média simples: 4,60. A ponderada é 4,56 porque as duas faixas mais longas tiveram notas menores. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```



Abre embaixo dos blocos de nota, empurrando a tabela (não é popover). Mostra a conta com os números reais do álbum. Botão terciário passa a "Ocultar cálculo". Estado do disclosure é anunciado ("expandido/recolhido").

W5 · Perfil e Diário (RF07, RF08, RF09, RF10)

Frame: `W5 · Perfil e Diário`, 1280 × 800.

SONGLOG CATÁLOGO PERFIL E DIÁRIO Ana Ribeiro Sair

Ana Ribeiro
Membro desde 12/03/2026

ÁLBUNS OUVIDOS	FAIXAS AVALIADAS	NOTA MÉDIA DADA	REAUDIÇÕES
14	96	4,12	3

DIÁRIO

SETEMBRO 2026

18/09 Kind of Blue — Miles Davis [REAUDIÇÃO]
"Voltei só por Blue in Green."
[Editar] [Excluir]

AGOSTO 2026

21/08 Kind of Blue — Miles Davis
"Primeira vez, de ponta a ponta."
[Editar] [Excluir]

[Carregar meses anteriores]

REGISTRAR AUDIÇÃO

Álbum *

Kind of Blue — Miles Davis v

Data *

20/09/2026

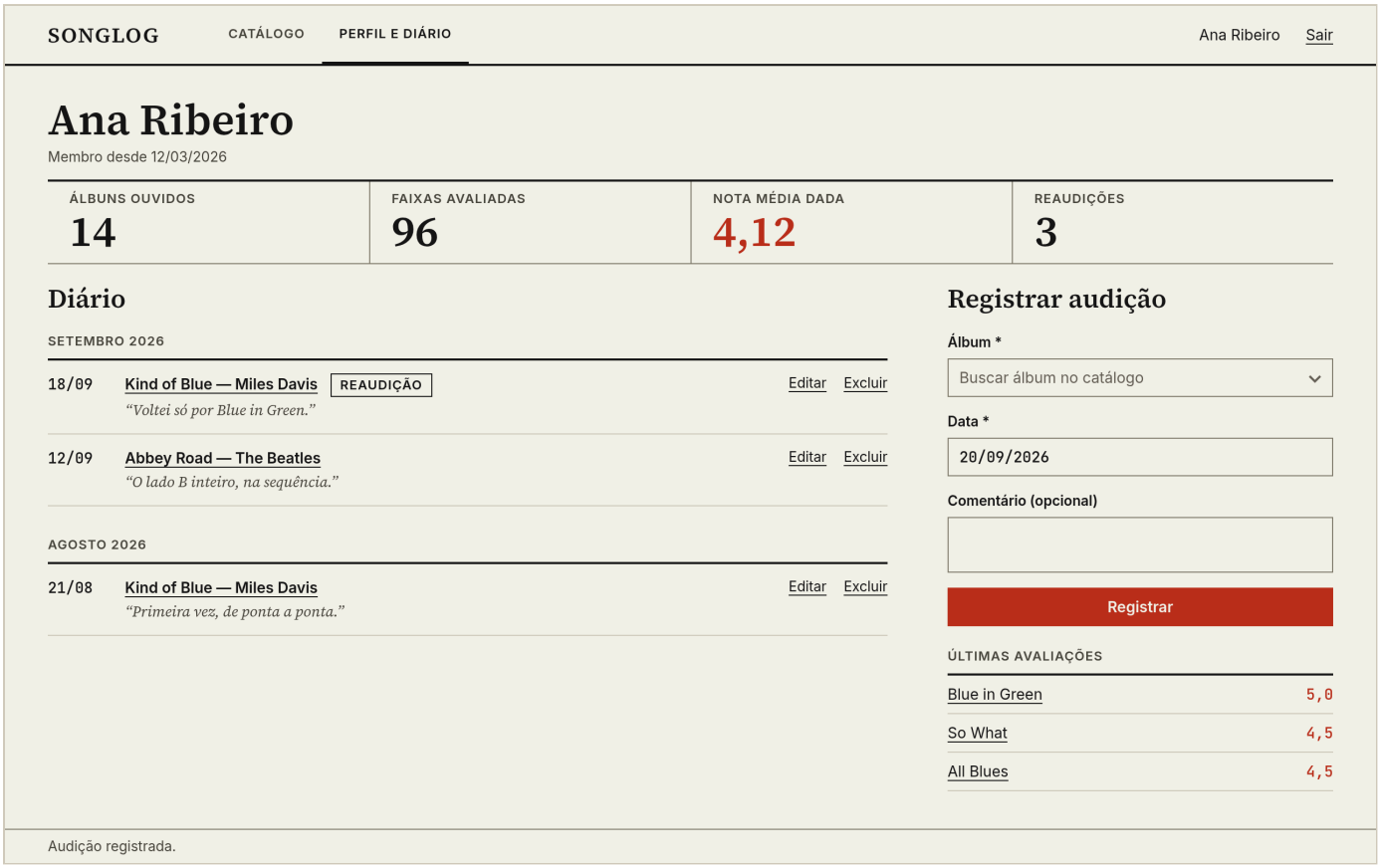
Comentário (opcional)

REGISTRAR

ÚLTIMAS AVALIAÇÕES

Blue in Green	5,0
So What	4,5
All Blues	4,5

Versão em alta fidelidade (tema claro):



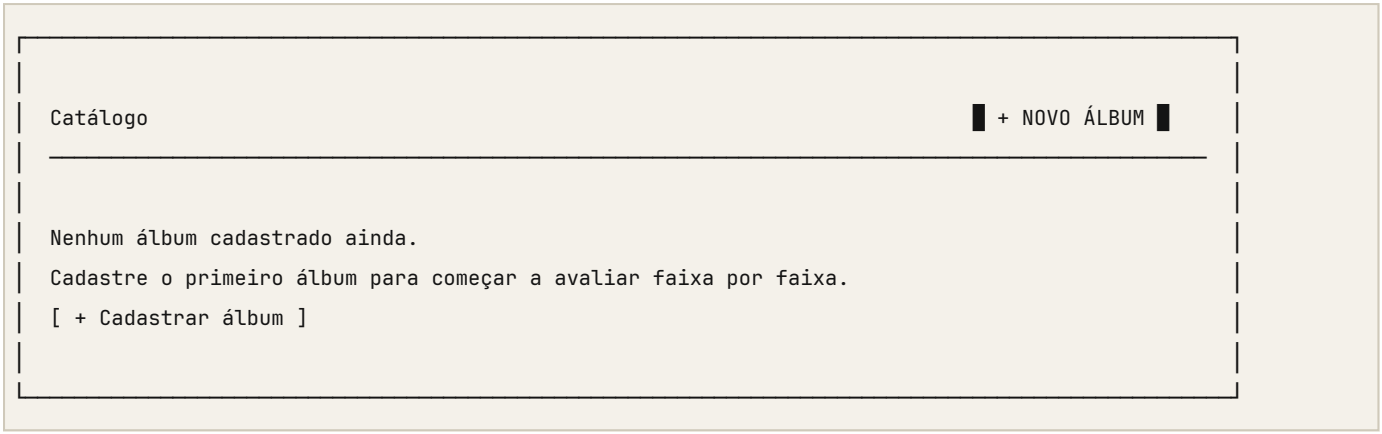
Especificação

- **Cabeçalho:** `h1` com o nome e "Membro desde 12/03/2026" em `ink-2`.
- **Faixa de estatísticas:** 4 colunas separadas por filetes, cada uma com `label` e o número em `h1` (40 px). Álbuns ouvidos, faixas avaliadas, nota média dada (`accent`), reaudições. Estatísticas são texto, não gráfico.
- **Diário (8 colunas):** agrupado por mês (`label` "SETEMBRO 2026"), do mais recente para o mais antigo (RF08). Cada entrada: data em `mono`, "Título — Artista" em `body-bold` (é um link para W4), tag `REAUDIÇÃO` se for o caso (RN09), comentário em itálico e ações "Editar" / "Excluir" **sempre visíveis** (terciário). Nada aparece só ao passar o mouse.
- **Registrar audição (4 colunas):** Álbum* (combobox com busca), Data* (hoje por padrão; não aceita futuro, RN10), Comentário. Ao registrar, a entrada surge no topo do diário, o foco vai para ela e a barra de status diz "Audição registrada."
- **Últimas avaliações:** 3 a 5 faixas, com nota em `mono` `accent`. Cada uma é link para W4.
- **Vazio:** "Seu diário está vazio. Registre o primeiro álbum que você ouviu."

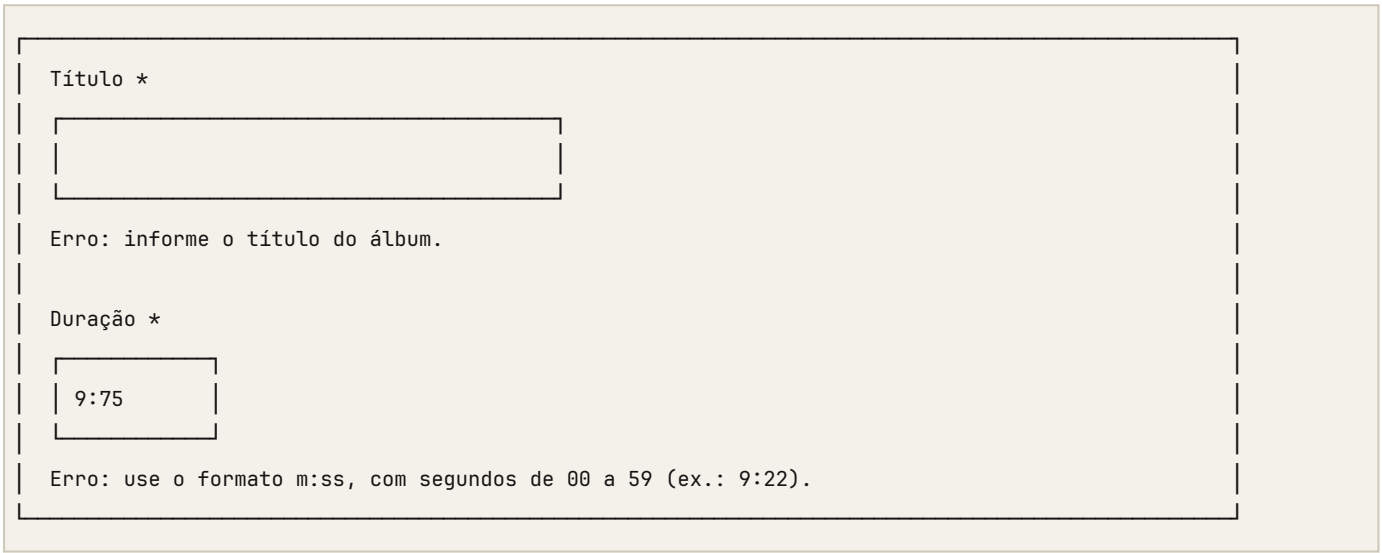
W6 · Estados e diálogos

Frame: `W6 · Estados`, com os quatro quadros abaixo lado a lado ou em sequência.

a) Catálogo vazio



b) Erros de validação (mostrando texto + estrutura, nunca só cor)



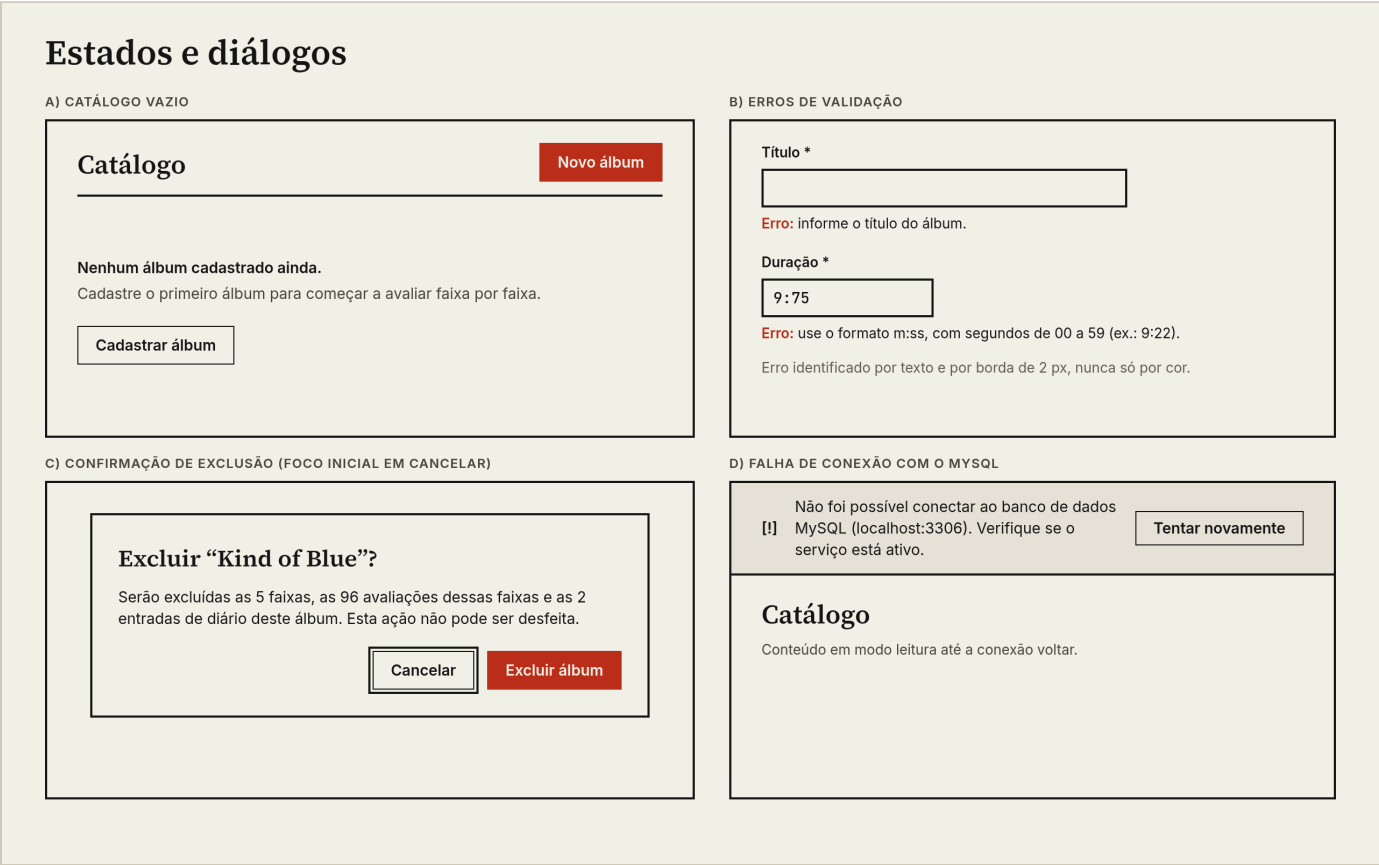
c) Confirmação de exclusão (RN13: lista o que será perdido; foco inicial em "Cancelar")



d) Falha de conexão com o MySQL (o banco roda local e pode estar desligado; a tela fica em leitura)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [!] Não foi possível conectar ao banco de dados MySQL (localhost:3306).     │
│  Verifique se o serviço MySQL está ativo e tente novamente.    [ Tentar novamente ] │
╞══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╡
│                                                                              │
│  (conteúdo da tela, somente leitura, até a conexão voltar)                   │
│                                                                              │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Versão em alta fidelidade:



Mensagens. Em português, específicas, sem culpar o usuário e sem jargão técnico:

Situação	Mensagem
Campo obrigatório vazio	"Erro: informe o título do álbum."
Duração inválida	"Erro: use o formato m:ss, com segundos de 00 a 59 (ex.: 9:22)."
Nota fora da escala	"Erro: a nota deve ir de 0,5 a 5,0, em passos de 0,5."
Data futura	"Erro: a data de audição não pode estar no futuro."
Sucesso	"Álbum salvo." · "Nota de 'So What' salva: 4,5." · "Audição registrada."

8. Acessibilidade em uma aplicação desktop Java

Meta. As diretrizes WCAG 2.2 são escritas para a web, mas os critérios de percepção, operação e compreensão valem para software. Adotamos **nível AA como referência** (para software, a norma europeia EN 301 549 adota critérios equivalentes). Isso é uma meta de projeto, não uma certificação.

8.1 Teclado (o mais importante em desktop)

- **Tudo se opera sem mouse**, sem armadilha de foco (`Tab` entra e sai de qualquer componente).
- **Ordem de foco** igual à ordem de leitura: barra superior → conteúdo (esquerda → direita, cima → baixo) → rodapé. Implemente com `FocusTraversalPolicy` onde o padrão do Swing não bastar (o W3 e o W5 têm duas colunas).
- **Foco sempre visível** (WCAG 2.4.7): anel de 2 px em `ink`, com 2 px de folga na cor do fundo. Funciona sobre fundo claro, sobre `surface` e sobre o botão primário. No alto contraste, 3 px. O Look and Feel padrão do Swing desenha foco fraco; configure explicitamente.
- **Foco não encoberto** (2.4.11): o rodapé fixo do W4 e a barra de status não podem cobrir o item focado; role a lista com margem.
- **Atalhos globais:**

Atalho	Ação
`Ctrl+1` / `Ctrl+2`	Ir para Catálogo / Perfil e Diário
`Ctrl+N`	Novo álbum
`Ctrl+F`	Focar a busca
`Ctrl+S`	Salvar formulário
`Enter` / `Esc`	Confirmar / cancelar (diálogos e edição de nota)
`Delete`	Excluir item selecionado (com confirmação)
`F1`	Lista de atalhos

- **Mnemônicos** (`Alt` + letra sublinhada) nos botões e rótulos de campo: `setDisplayedMnemonicIndex` para sublinhar a letra certa.
- Atalhos de uma tecla só (sem modificador) valem apenas com o foco em uma lista/tabela, nunca globais.

8.2 Leitores de tela

- O Swing expõe a interface pela **Java Accessibility API** e, no Windows, pelo **Java Access Bridge**, que NVDA e JAWS usam. No Linux, o suporte com Orca é mais limitado. **Não testei leitores de tela** neste ambiente; o teste com NVDA precisa ser feito em uma máquina Windows antes de declarar conformidade.
- Todo componente com nome acessível: `getAccessibleContext().setAccessibleName(...)` e `setAccessibleDescription(...)`. Obrigatório para botões só com ícone, para a barra de ordenação da tabela e para a barra de nota.
- **Rótulo de campo associado:** `JLabel.setLabelFor(campo)`.
- **Barra de nota:** se for um componente customizado, implemente `Accessible` com `AccessibleRole.SLIDER` e `AccessibleValue` (mínimo 0,5, máximo 5,0, atual). A alternativa mais simples: usar um `JSpinner` numérico (0,5 a 5,0, passo 0,5) como controle real e desenhar as células apenas como visual.

- **Tabelas:** use `JTable` com cabeçalhos; renderizadores baseados em `JLabel` (texto real), nunca células pintadas à mão sem texto acessível.
- **Mensagens de status:** atualize o nome acessível da barra de status e, para erros de formulário, **mova o foco** ao primeiro campo com erro. Erros críticos usam diálogo, que é anunciado pelo sistema.

8.3 Cor e contraste

- Contrastes da seção 3.3 atendem 1.4.3 (texto ≥ 4,5:1) e 1.4.11 (componentes ≥ 3:1).
- **Cor nunca é o único sinal** (1.4.1): nota tem número; parcial tem tag com texto; erro tem "Erro:"; seleção tem barra; aba ativa tem sublinhado.
- **Alto contraste** como terceiro tema, em Preferências.
- Teste com simulação de daltonismo (protanopia/deuteranopia): a interface deve continuar legível porque o vermelho só reforça o que o texto já diz.

8.4 Texto e tamanho

- Nada abaixo de 12 px; corpo em 14 px.
- **Preferência "Tamanho do texto"** (100%, 125%, 150%): em Swing, aplique um fator de escala às fontes do Look and Feel; o FlatLaf também respeita a escala do sistema (HiDPI). Teste a 150% em 1366 × 768 (notebook comum de laboratório).
- Texto **truncado** (títulos longos com reticências) deve ter o conteúdo completo em outro lugar (na tela de detalhe). Dica de ferramenta (*tooltip*) é apoio, nunca a única fonte.
- **Idioma e formatos:** interface em pt-BR, `Locale` explícito para vírgula decimal e datas.

8.5 Alvos e formulários

- **Alvos ≥ 24 × 24 px** (WCAG 2.5.8); controles padrão têm 36 px, linhas 44 px, células da barra de nota 24 × 28 px.
- **Rótulos visíveis** em todos os campos; placeholder só como exemplo.
- **Erros** identificados no campo, em texto, com instrução de correção (3.3.1, 3.3.3).
- **Prevenção em ações destrutivas** (3.3.4): confirmação que diz o que será perdido; foco inicial em "Cancelar".
- **Sem limite de tempo**, sem animação, sem conteúdo que pisca. Mensagens de status permanecem até a próxima ação.
- **Ajuda consistente**: `F1` mostra os atalhos; "Como é calculada?" está no mesmo lugar sempre.

8.6 Linguagem e carga cognitiva

- Termos do domínio no mesmo sentido em toda a interface: *álbum, faixa, nota, avaliação, audição, diário*. Nunca "review", "rating" ou "log".
- "Ponderada" aparece pouco; o cálculo é explicado em linguagem direta e com o exemplo do próprio álbum.
- Máximo de **uma ação primária por tela**.
- Ações principais no mesmo lugar em todas as telas.

8.7 Como testar

Teste	Como	Passa se
Só teclado	Desconectar o mouse; percorrer W1 a W6	Todas as ações são possíveis; foco sempre visível; nenhuma armadilha

Teste	Como	Passa se
Contraste	Conferir cada par da seção 3.3 (script ou Figma "Contrast")	Todos ≥ 4,5:1 (texto) e ≥ 3:1 (bordas)
Zoom / escala	150% e 200% em 1366 × 768	Sem sobreposição, sem rolagem horizontal, botões visíveis
Leitor de tela	NVDA no Windows: percorrer login, avaliar uma faixa, registrar audição	Nome, função e valor de cada controle são anunciados
Inspeção da árvore	*Java Ferret* / *Java Monkey* (ferramentas do Java Access Bridge)	Nenhum componente interativo sem nome
Daltonismo	Filtro de simulação no Figma ou no SO	Nenhuma informação se perde
Erros	Provocar cada mensagem da seção 7	Texto específico, foco no campo, sem perder o que foi digitado

9. Roteiro para montar no Figma

> **Arquivo já gerado no Figma:** SongLog - Etapa 2 (UX/UI). Tem 3 páginas: **00 · Fundamentos e componentes** (paletas dos 3 temas com contraste, tipografia, 10 estilos de texto, variáveis de cor e de espaço, e os componentes Botão, Campo, Tag, Barra de nota, Barra superior e Barra de status); **01 · Telas** (W1 a W6, mais as variantes parcial e fórmula aberta do W4, com 10 links de protótipo e ponto de partida no W1); **02 · Temas** (W2 e W4 em escuro e alto contraste).
>
> **Limites do plano gratuito (Starter), que moldaram o arquivo:** máximo de 3 páginas e 1 modo por coleção de variáveis. Por isso os temas são 3 coleções de cor com os mesmos nomes de token, e a página de temas usa cópias dos frames com as instâncias separadas dos componentes (para poder trocar as cores). As variáveis de espaço e tamanho existem, mas as telas ainda usam valores fixos nelas. Em um plano Professional ou Educacional, o ideal é unir as 3 coleções em uma só com 3 modos.

O passo a passo abaixo continua valendo para refinar o arquivo.

Atalho. As telas já estão prontas em `design/exports/*.png` (referência visual) e `design/telas/*.html` (fonte editável, com CSS variável por tema). Coloque os PNGs numa página `06 · Referência` do Figma e redesenhe por cima usando componentes e variáveis, ou teste um plugin de importação de HTML (por exemplo, o *html.to.design*, de terceiros; confira se atende antes de depender dele).

1. Arquivo e páginas (crie exatamente nesta ordem)

Página	Conteúdo
`00 · Fundamentos`	Variáveis, estilos de texto, paleta, tipografia, grid
`01 · Componentes`	Component Sets da seção 6
`02 · Wireframes`	W1–W6 em baixa fidelidade (cinza + tinta), só estrutura
`03 · Telas`	W1–W6 em alta fidelidade, tema claro
`04 · Temas`	W4 e W2 nos temas escuro e alto contraste
`05 · Protótipo`	Fluxo interativo

2. Variáveis (página 00)

- Importe `design-tokens.json` (plugin *Tokens Studio* ou crie à mão). Coleção **Color** com 3 modos: `Claro`, `Escuro`, `Alto contraste`, com os 10 tokens da seção 3.1.
- Coleção **Space** (4 a 64), coleção **Size** (alturas de controle e linha) e **Radius = 0**.
- Todo preenchimento e contorno usa variável; nenhum hexadecimal solto.

3. Estilos de texto Um estilo por linha da tabela da seção 4 (`display`, `h1`, `h2`, `label`, `body`, `body-bold`, `small`, `mono`, `mono-lg`). Instale as três fontes no seu computador antes (Google Fonts). Ative **números tabulares** nos estilos `mono`.

4. Grid Frames de 1280 × 800: *Layout grid* de colunas, 12 colunas, margem 40, calha 24. Adicione uma grade de 8 px para alinhamento vertical.

5. Componentes (página 01) Construa com *Auto Layout*. Ordem sugerida: Botão → Campo → Linha de tabela → Barra de nota → Tag → Bloco de nota → Diálogo → Banner. Cada estado da seção 6 vira uma variante. Confira o foco em todos: anel de 2 px em `ink` com 2 px de folga.

6. Wireframes (página 02) Redesenhe cada desenho da seção 7 sobre o frame de 1280 × 800. Use só retângulos e texto; ainda sem cor de acento. Valide a estrutura e a hierarquia com alguém antes de passar para a alta fidelidade.

7. Alta fidelidade (página 03) Troque as caixas cinza pelos componentes, aplique as variáveis e os estilos. Use os dados de exemplo da seção 7. Crie as variantes de 1024 × 680 para W2 e W4.

8. Temas (página 04) Duplique W2 e W4, altere o **modo** da variável na coleção Color (`Escuro`, `Alto contraste`). Se algo quebrar, é porque tem cor solta.

9. Protótipo (página 05) Conecte estes fluxos:

1. W1 → W2 (Entrar).
2. W2 → W4 (linha) → W2 (breadcrumb).
3. W2 → W3 (Novo álbum) → W2 (Salvar/Cancelar).
4. W4 → diálogo "Registrar audição" → W5.
5. W2 → W6c (Excluir) → W2.

10. Entrega Exporte em PNG a página 03 (para o relatório) e deixe o arquivo do Figma com link de leitura. Para a implementação, exporte `design-tokens.json` atualizado.

---

10. Ponte para a implementação em Swing

- **Look and Feel:** FlatLaf (dependência Maven `com.formdev:flatlaf`). Crie um tema próprio a partir de `FlatLightLaf` com um arquivo `.properties`.
- Ponto de partida do tema (**conferir os nomes na documentação da versão do FlatLaf que usar**):

```
@background = #F4F1EA
@foreground = #141414
@accentColor = #B92D19
Component.arc = 0
Button.arc = 0
TextComponent.arc = 0
Component.focusWidth = 2
Component.borderColor = #7F796D
Table.rowHeight = 44
```

- **Fontes:** carregue os TTF de `src/main/resources/fonts/` com `Font.createFont(Font.TRUETYPE_FONT, ...)`, registre em `GraphicsEnvironment` e defina a fonte padrão em `UIManager`.
- **Temas:** classes `TemaClaro`, `TemaEscuro` e `TemaAltoContraste`, um `.properties` cada, com os mesmos nomes de token de `design-tokens.json`. Troca em tempo de execução com `FlatLaf.setup(...)` + `FlatLaf.updateUI()`.
- **Estrutura do pacote `view`:** `TelaLogin`, `TelaCatalogo`, `TelaAlbum`, `TelaAvaliacao`, `TelaPerfilDiario`, e `componentes/` com `BarraDeNota`, `TagRotulo`, `BlocoDeNota`.
- **Regra de camadas (RNF03):** as telas não contêm regra de negócio. O cálculo da nota vem de `NotaService`; mensagens de validação vêm das exceções do modelo, já em português.

---

11. Checklist de fechamento da Etapa 2

Feito

- [x] Paleta (3 temas) e tipografia definidas, com contrastes calculados
- [x] Guia de estilo e folha de componentes em imagem
- [x] Wireframes em texto (W1–W6) e telas em alta fidelidade (PNG e HTML)
- [x] Variantes: avaliação parcial, fórmula aberta, tema escuro e alto contraste
- [x] Acessibilidade documentada para desktop Java
- [x] Estudo de UX: personas, jornadas, avaliação heurística e plano de teste (seção 12)
- [x] Arquivo no Figma com fundamentos, 6 componentes, 8 telas, 4 telas de tema e protótipo (link na seção 9)

Pendente (só você consegue fazer)

- [ ] Abrir o arquivo no Figma, conferir e ajustar; definir o compartilhamento do link (visualização) para quem vai avaliar
- [ ] Executar o teste de usabilidade (seção 12.5) com 3 a 5 pessoas e registrar os resultados
- [ ] Teste "só teclado" e teste com NVDA quando as telas Swing existirem

---

12. Estudo de UX: personas, jornadas, heurísticas e plano de teste

Esta seção é o **estudo de usabilidade** que sustenta as decisões das telas. As personas partem dos três perfis de usuário do documento de projeto (Amante de música, Crítico casual, Catalogador) e são **hipóteses de trabalho**, não resultado de pesquisa. O que ainda precisa ser feito com pessoas reais está no plano de teste (12.5) e marcado como pendente.

12.1 Personas

	Ana Ribeiro · Amante de música	Bruno Tavares · Crítico casual	Carla Mendes · Catalogadora
Perfil	24 anos, estudante. Ouve cerca de 10 álbuns por mês e tem opinião forte sobre faixas específicas.	31 anos, analista. Gosta de escrever sobre o que ouve, sem ser profissional.	28 anos, bibliotecária. Mantém o acervo de discos da família e o organiza com método.
Objetivo principal	Registrar a nota de cada faixa sem interromper a escuta e ver por que o disco ficou com aquela nota.	Guardar comentários e ter um histórico do que pensou de cada disco ao longo do tempo.	Ter um catálogo completo e correto, sem álbuns duplicados nem dados faltando.
Frustrações hoje	Uma nota única por álbum esconde as faixas que ela mais gostou. Streaming não tem diário.	Comentários ficam espalhados em redes sociais e notas de celular.	Planilhas quebram: durações em formatos diferentes, nomes de artista escritos de várias formas.
Uso mais frequente	Avaliação (W4) e Diário (W5)	Diário (W5) e comentários (W4)	Catálogo (W2) e edição de álbum (W3)
Habilidade com computador	Alta, atalhos de teclado.	Média, mouse.	Média, teclado e mouse.
Implicação de design	Fluxo de avaliação 100% por teclado (W4).	Comentários visíveis e editáveis no diário.	Validação clara no cadastro, detecção de duplicidade (RN02).

12.2 Jornadas

J1 · Avaliar um disco recém-ouvido (Ana)

Etapa	O que faz	Pensa / sente	Ponto de atrito	Resposta do design
1. Encontrar	`Ctrl+F` e digita "kind"	"Quero achar rápido."	Busca lenta ou sem retorno	Filtro enquanto digita; contagem de resultados no cabeçalho
2. Abrir	`Enter` na linha	"Vou dar as notas."	Não saber como abrir	Barra de status: "Enter para avaliar"
3. Avaliar	Digita a nota, `Enter`, próxima faixa	"Não quero tirar a mão do teclado."	Precisar do mouse para cada faixa	Barra de nota operável por teclado; foco avança sozinho
4. Entender	Olha a nota do álbum	"Por que 4,56 e não 4,60?"	Cálculo opaco	"Como é calculada?" com a conta do próprio álbum
5. Registrar	"Registrar audição"	"Quero guardar que ouvi hoje."	Ter de trocar de tela	Diálogo curto com álbum e data já preenchidos

J2 · Cadastrar um álbum (Carla)

Etapa	O que faz	Pensa / sente	Ponto de atrito	Resposta do design
1. Iniciar	"Novo álbum"	"Vou começar pelo básico."	Formulário longo assusta	Dados à esquerda, faixas à direita, tudo visível
2. Preencher	Título, artista, ano, gênero	"Tomara que não duplique."	Cadastro repetido	Erro de duplicidade nomeando o álbum existente

Etapa	O que faz	Pensa / sente	Ponto de atrito	Resposta do design
3. Faixas	Adiciona faixa, digita `m:ss`	"Preciso das 12 durações certas."	Duração em formato errado	Máscara `m:ss` e erro específico ("segundos de 00 a 59")
4. Salvar	`Ctrl+S`	"Salvou mesmo?"	Falta de confirmação	Barra de status: "Álbum salvo."

J3 · Rever o que ouviu (Bruno)

Etapa	O que faz	Pensa / sente	Ponto de atrito	Resposta do design
1. Abrir o diário	Aba "Perfil e Diário"	"O que eu disse sobre esse disco?"	Histórico misturado	Agrupado por mês, mais recente primeiro
2. Reconhecer	Lê as entradas	"Já ouvi esse antes."	Não distinguir reaudição	Tag "REAUDIÇÃO" com texto
3. Corrigir	"Editar" no comentário	"Escrevi errado."	Ações escondidas	"Editar" e "Excluir" sempre visíveis

12.3 Avaliação heurística (Nielsen)

Autoavaliação do projeto, feita por quem o desenhou. **Deve ser repetida por outra pessoa** antes de ser tomada como validação.

#	Heurística	Como o projeto responde	Risco a observar no teste
1	Visibilidade do estado do sistema	Barra de status persistente; "PARCIAL 2 de 5"; contagem de resultados	Usuário não olhar a barra de status
2	Correspondência com o mundo real	"Faixa", "álbum", "audição", "diário"; nota de 0,5 a 5,0 como no cinema/música	"Ponderada" pode soar técnico
3	Controle e liberdade	`Esc` desfaz; `Cancelar` descarta; remover faixa só vale ao salvar	Sem "desfazer" depois de salvar
4	Consistência e padrões	Mesma barra superior, ação primária sempre no mesmo lugar, mesmos rótulos	Aba "Perfil e Diário" reúne duas coisas
5	Prevenção de erros	Validação por campo; data futura, nota fora da escala e duração inválida recusadas	Formato `m:ss` pode ser digitado errado
6	Reconhecer em vez de lembrar	Rótulos visíveis; atalhos na barra de status e no `F1`	Atalhos exigem aprendizado
7	Flexibilidade e eficiência	Teclado completo para quem é rápido; mouse para quem prefere	Descobrir os atalhos
8	Design estético e minimalista	Uma ação primária por tela; um só acento; sem decoração	Pouca "pista visual" para iniciantes
9	Ajudar a reconhecer e corrigir erros	"Erro:" + instrução + exemplo (`9:22`)	Mensagens longas em campos estreitos
10	Ajuda e documentação	`F1`; "Como é calculada?" no ponto de uso	Ajuda não ser encontrada

12.4 Análise comparativa (conceitual)

Comparação de **abordagens**, sem teste dos produtos nesta etapa.

Abordagem	O que faz bem	Lacuna que o SongLog atende
Letterboxd (cinema)	Diário e nota como hábito social; visual limpo, focado no filme	É para filmes; o análogo por faixa não existe

Abordagem	O que faz bem	Lacuna que o SongLog atende
Serviços de streaming	Ouvir e descobrir música	Em geral, não há nota por faixa nem diário de audição
Planilhas e apps de catálogo pessoal	Total controle dos dados	Sem cálculo de nota ponderada, sem validação, interface pesada

12.5 Plano de teste de usabilidade (a executar)

Status: pendente. Nenhum teste com pessoas foi feito. O plano abaixo é para ser aplicado sobre o protótipo clicável do Figma.

- **Objetivo:** verificar se pessoas conseguem avaliar um disco, cadastrar um álbum e localizar uma entrada do diário sem ajuda, e onde travam.
- **Participantes:** 5 pessoas (colegas de turma servem), incluindo ao menos 1 que use muito o teclado e 1 que prefira o mouse.
- **Método:** teste moderado individual, ~20 min, protótipo clicável, pensando em voz alta. O moderador **observa e não ajuda**.
- **Roteiro:** (1) explicar que o teste avalia a interface, não a pessoa; (2) pedir autorização para anotar; (3) tarefas T1–T5; (4) perguntas finais.

Tarefa	Enunciado dado à pessoa	Sucesso quando	Meta
T1	"Você acabou de ouvir *Kind of Blue*. Dê sua nota a cada faixa."	As 5 faixas têm nota	≥ 80% concluem sem ajuda; ≤ 2 min
T2	"Descubra por que a nota do álbum é 4,56 e não 4,60."	Abre "Como é calculada?" e explica o peso da duração	≥ 80% concluem
T3	"Cadastre o álbum *Blue Train*, de John Coltrane, 1958, com 5 faixas."	Álbum salvo com as 5 durações válidas	≥ 80% concluem; ≤ 4 min
T4	"Registre que você ouviu *Abbey Road* ontem."	Entrada no diário com a data correta	≥ 90% concluem
T5	"Ache o comentário que você escreveu sobre *Kind of Blue* em agosto e edite."	Comentário editado	≥ 80% concluem

Medidas por tarefa: concluiu (sim/não/com ajuda), tempo, número de erros, nota de dificuldade de 1 (muito difícil) a 7 (muito fácil) logo após cada tarefa (*Single Ease Question*). **No fim:** "o que foi mais confuso?" e "o que faltou?".

Ficha de registro (copiar uma por participante):

Tarefa	Concluiu?	Tempo	Erros	Dificuldade (1–7)	Observações
T1					
T2					
T3					
T4					
T5					

Como agir sobre os resultados: problema visto por 2 ou mais participantes vira ajuste obrigatório no Figma; problema visto por 1 é anotado e reavaliado. Registrar antes e depois de cada ajuste.